

星期三 下午2:57

Bnc cable的時間差大概多少每米？

如果你說的是示波器常用的 **BNC** 同軸電纜，訊號延遲通常大約是：

$$5 \text{ ns/m}$$

原因是同軸電纜中的電磁波速度通常只有真空光速的約 0.66 ~ 0.8：

$$v = VF \cdot c$$

例如常見 RG-58，Velocity Factor 約 0.66：

$$t = \frac{1 \text{ m}}{0.66(3 \times 10^8 \text{ m/s})} \approx 5.05 \text{ ns}$$

所以可以粗略記成 **1 m ≈ 5 ns**、**2 m ≈ 10 ns**、**10 m ≈ 50 ns**。

注意 **BNC** 只是接頭種類，真正決定延遲的是後面的同軸電纜型號與其 velocity factor。若你是在做示波器實驗，我也可以告訴你怎麼直接用示波器量出 BNC 線的傳播速度。



我有一根0.8公尺和一公尺的如果我給一個1MHz的信號給他們傳到示波器時間差或說相位差大概多少？

你這張照片可以看到是 **RG58A/U 同軸電纜**。RG58A/U 一般的 velocity factor 約為 **0.66**，所以訊號速度可以估成

$$v \approx 0.66c \approx 1.98 \times 10^8 \text{ m/s.}$$

你兩條線分別是 1.0 m 和 0.8 m，因此路徑差只有

$$\Delta L = 1.0 - 0.8 = 0.2 \text{ m.}$$

傳播時間差：

$$\Delta t = \frac{\Delta L}{v} = \frac{0.2}{1.98 \times 10^8} \approx 1.01 \times 10^{-9} \text{ s} \approx 1.0 \text{ ns}$$

所以 **1 m** 那條線的訊號大約會比 **0.8 m** 那條晚 **1 ns** 到達。

如果輸入的是 **1 MHz 正弦波**，週期為

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{10^6} = 1 \mu\text{s} = 1000 \text{ ns.}$$

因此 1 ns 只占一個週期的

$$\frac{1}{1000},$$

換成相位差：

$$\Delta\phi = 360^\circ f \Delta t = 360^\circ \times 10^6 \times 1.01 \times 10^{-9} \approx \boxed{0.36^\circ}.$$

也就是：

$$\boxed{\Delta t \approx 1.0 \text{ ns}}, \quad \boxed{\Delta\phi \approx 0.36^\circ \quad (1 \text{ MHz})}$$

這其實**非常小**。如果你現在的實驗是想把兩條 BNC 接到示波器 CH1、CH2，然後直接觀察兩者的相位差，1 MHz 下的 0.36° 很可能不太容易可靠地看出來，因為示波器兩通道本身的 skew、接頭與實際線長差都可能跟這個量級相比。

有個很好用的快速公式，你這種 RG58 可以直接記：

$$\boxed{\text{約 } 5.05 \text{ ns/m}}$$

所以 20 cm 差距 → 約 1 ns。若頻率提高到 **10 MHz** → 約 3.6° ，**100 MHz** → 約 36° ，就會明顯很多。

我需要測這個。我想不到其他方法。

可以測，而且你現在這兩條 **0.8 m** 與 **1.0 m** 的 **RG58A/U** 其實就能做。問題不是原理，而是 **1 MHz** 時只有約 **1 ns** 的差距，直接用肉眼看出兩條正弦波的水平位移很困難。

如果實驗規定訊號就是 **1 MHz**，我會優先用示波器的「相位差」或「時間延遲」測量功能，而不是用格線看。

最直接的接法是同一個 function generator 輸出經 **BNC T 接頭** 分成兩路：

$$\text{Function Generator} \rightarrow \begin{cases} 0.8 \text{ m RG58} \rightarrow CH1 \\ 1.0 \text{ m RG58} \rightarrow CH2 \end{cases}$$

兩條線的輸入必須來自同一個訊號源，這樣兩通道原本的相位相同，測到的差異才主要來自線長。

預期：

$$\Delta t \approx \frac{0.2}{0.66c} \approx 1.01 \text{ ns}$$

而 1 MHz 下：

$$\Delta \phi = 360^\circ f \Delta t \approx 0.36^\circ.$$

但我更推薦一個測法

如果你的目的是「測 **RG58** 裡面的訊號傳播時間/速度」，不要只比較 0.8 m 和 1 m。你可以分別測 訊號源 → **0.8 m** → 示波器和 訊號源 → **1.0 m** → 示波器，然後用示波器的 measurement 功能測 phase/delay，再相減。

更進一步，如果 function generator 有 **SYNC/TTL OUT**，那會非常好用：

$$\text{SYNC OUT} \rightarrow CH1$$

$$\text{Main OUT} \rightarrow \text{RG58} \rightarrow CH2$$

CH1 當時間基準，CH2 分別換上 0.8 m、1.0 m 線。你量：

$$t_{0.8}, \quad t_{1.0}$$

最後取差：

$$\boxed{\Delta t = t_{1.0} - t_{0.8}}$$

這樣很多固定的儀器延遲會在相減時消掉。

如果 **function generator** 可以改波形，我甚至建議把 **1 MHz sine** 改成 **1 MHz square wave**。頻率仍然是 1 MHz，但 square wave 有很陡的 rising edge，可以用兩條上升緣的 50% 電壓位置測時間差，比判斷兩條幾乎重疊的 sine wave 容易非常多。

例如把示波器放大到：

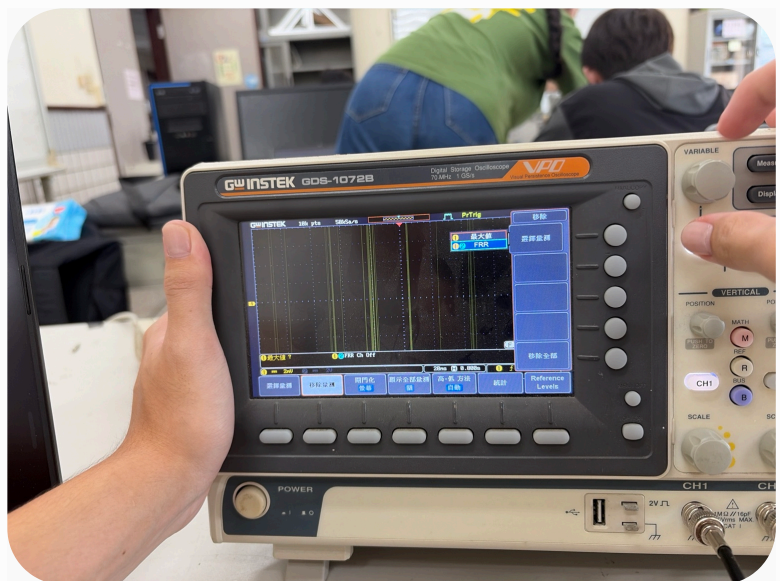
$$500 \text{ ps/div} \sim 2 \text{ ns/div}$$

然後測兩個 rising edge 的時間位置。理論上應該看到約：

1 ns

的差。

不過有一個關鍵問題：你的示波器型號是什麼？你告訴我型號（或拍一下示波器），我可以直接判斷它的取樣率、頻寬和 channel-to-channel skew 是否足以測這個約 1 ns 的差，以及應該怎麼設定。



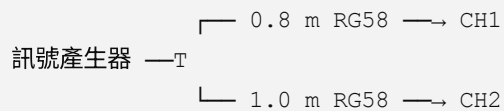
要怎麼用？

你這台是 **GW Instek GDS-1072B**，70 MHz、1 GS/s。要量你兩條 RG58 的約 1 ns 延遲差，這台可以嘗試，但已經接近「需要仔細操作」的程度。你照片上目前顯示 **50 kSa/s**，這個設定絕對不夠，得先調整。

最推薦你不要量 1 MHz 正弦波的 0.36° ，而是用 **1 MHz 方波**的上升緣量時間差。

你現在可以直接這樣做

接線：



訊號產生器設成：

$$f = 1 \text{ MHz}, \quad \text{Square wave}$$

振幅例如 2 Vpp 就可以。

然後在 GDS-1072B：

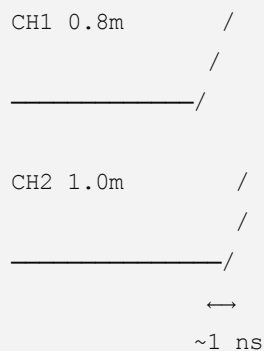
1. **CH1、CH2 都打開**，兩個通道的 V/div 設一樣，例如 500 mV/div。
2. Trigger Source 選 **CH1**，Trigger Type 選 Edge，選 Rising Edge。
3. 先把 Horizontal Time/Div 設成例如 100 ns/div，找到方波的上升緣。
4. 接著一直把 Time/Div 縮小，例如

$$100 \text{ ns/div} \rightarrow 20 \text{ ns/div} \rightarrow 5 \text{ ns/div} \rightarrow 1 \text{ ns/div}$$

直到你能清楚看到 CH1、CH2 的兩個上升緣。

你要比較的不是整個 1 μ s 的週期，而是這兩個上升緣的位置。

理論上會像：



怎麼讀出那個 1 ns？

你照片右上角有 **Measure** 按鈕，但對這種很小的 delay，我反而建議使用 **Cursor**（游標）。

找到兩條上升緣後，把第一條垂直時間游標放在 **CH1 上升緣的 50% 振幅處**，第二條放在 **CH2 上升緣的 50% 振幅處**。

示波器會顯示：

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

你預期應該得到大約：

$$\Delta t \approx 1.0 \text{ ns}$$

然後反推出傳播速度：

$$v = \frac{\Delta L}{\Delta t} = \frac{0.20}{\Delta t}.$$

假設實際量到：

$$\Delta t = 1.1 \text{ ns}$$

則

$$v = \frac{0.20}{1.1 \times 10^{-9}} = 1.82 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

但是你現在先做一件事：把 CH2 接上，讓兩條線同時有訊號，然後把畫面調到能看到兩條方波。

你可以再拍一張「CH1、CH2 都接好而且看到 1 MHz 方波」的畫面給我，我可以直接照你這台 GDS-1072B 的面板，一步一步告訴你下一個按鈕按哪裡。

用FRR怎麼輸出csv？

可以。你照片上的 **FRR = Frequency Rejection Ratio**（頻率抑制比）是 GDS-1072B 的自動量測項目；但如果你說的「用 FRR 輸出 CSV」是想把示波器量到的波形資料存成 CSV，不是從 **Measure** → **FRR** 這裡輸出。

你要用前面的 **USB 隨身碟**：

1. USB 插進示波器前面的 USB 孔。
2. 按右側的 **Save/Recall**。
3. 選擇 **Save**（儲存）。
4. File Type / Data Type 找 **CSV** 或 **Waveform CSV**。
5. Source 選 CH1 或 CH2。
6. Destination 選 USB。
7. 按 **Save**。

存下來的 CSV 通常會包含時間 t 與電壓 V ，之後可以丟進 Python，例如用兩條波形做 cross-correlation，算出時間延遲。對你現在要測 約 1 ns 的 BNC 延遲差來說，這其實比肉眼用游標判斷更適合。

如果你說的 **FRR** 是示波器畫面上的「FRR」量測值本身，想把 FRR 隨時間輸出成 CSV，那是另一件事；我可以再告訴你 GDS-1072B 要怎麼做。

想把 FRR 隨時間輸出成 CSV，那是另一件事；我可以再告訴你 GDS-1072B 要怎麼做。

我想要這個數據

對，你要的是 **FRR** 這個自動量測值本身的數據，不是 CH1/CH2 的原始波形 CSV。

不過先釐清一點：你這台 GDS-1072B 畫面上的 **FRR** 很可能是 **Falling-edge related measurement**（例如 **Falling Rise/Rise** 類的時間量測縮寫），我前面把它直接解釋成 Frequency Rejection Ratio 並不可靠。從你照片看，它是在 **Measure** → **選擇量測** 裡的一個測量項目。

如果目標是把 **FRR** 連續量很多次，再拿到電腦做統計，通常有兩條路：

A. 示波器內建 Statistics

你照片下方就有「統計」。先選 FRR，再開統計，它會對連續 acquisitions 計算 FRR。這適合你想知道：

$$\bar{t}, \quad t_{\min}, \quad t_{\max}, \quad \sigma$$

但通常不是完整的「每一次 FRR → CSV」。

B. USB/電腦遠端讀取每次 FRR

這才是你如果需要例如：

```
measurement, FRR
1, 1.02 ns
2, 0.97 ns
3, 1.05 ns
4, 1.01 ns
...
```

這種 CSV 應該走的方法。GDS-1072B 有 USB device 介面，可以讓 Python/電腦透過 SCPI command 反覆詢問 measurement，再存 CSV。

而這個方法其實很適合你的 **BNC** 實驗：連續取例如 100~1000 次 delay/FRR，最後算

$$\bar{\Delta t} \pm \sigma_{\Delta t}$$

會比你肉眼讀一次 1 ns 靠譜很多。

如果你現在就在實驗室，我可以直接查 **GDS-1072B 的 programming manual**，確認「FRR」到底代表什麼、對應哪個 SCPI command，然後給你可以直接跑的 Python 程式。

幫我查

查到了，而且剛好就是你要的功能。我前面對 FRR 的解釋有誤；GW Instek 官方手冊寫得很清楚：

FRR = First Rising edge → Rising edge Delay，也就是：

Source 1 的第一個上升沿，到 Source 2 的第一個上升沿之間的時間差。  廣測科技 +1

所以你現在拿 FRR 量兩條 BNC 的延遲差，方向完全正確。

你的接法應該是：

同一訊號源



然後設定：

$$Source1 = CH1, \quad Source2 = CH2$$

FRR 就直接給你

$$FRR = t_{CH2, rise} - t_{CH1, rise}$$

理論預期約：

$$FRR \approx 1.0 \text{ ns}$$

官方 Programming Manual 甚至提供了直接讀 FRR 的 SCPI 指令：

```
:MEASure:SOURce1 CH1
:MEASure:SOURce2 CH2
:MEASure:FRRDelay?
```

最後一行會直接回傳時間差，例如 `1.03E-9` 就代表 **1.03 ns**。  廣測科技

你要大量數據的話

這台 **GDS-1072B** 確實支援 **USB** 連電腦與遠端控制，GW Instek 官方也提供 GDS-1000B Programming Manual、USB driver 和 PC software。  廣測科技 +1

所以完全可以用 Python 每次送：

```
:MEASure:FRRDelay?
```

例如每 0.1 秒讀一次，連續讀 500 次，最後輸出：

```
sample,FRR_s,FRR_ns
1,1.02E-9,1.02
2,0.98E-9,0.98
3,1.04E-9,1.04
...
```

然後算

$$\bar{t}, \quad \sigma_t, \quad v = \frac{0.2}{\bar{t}}$$

這會是一套相當完整的 BNC 傳播速度實驗資料。

GW Instek GDS-1000B 官方產品與手冊頁面

如果你現在有一台 Windows 筆電和一條 **USB-A ↔ USB-B**（印表機那種方形接頭），下一步我可以直接帶你把 **GDS-1072B** → 電腦 → Python → FRR.csv 跑起來。

幫我整理對話我要在codex繼續進行

可以，下面這段可以直接貼給 Codex，已經把目前的實驗目的、硬體、已知數值與下一步整理好了。

```
# 實驗背景：使用 GDS-1072B 測量 BNC 同軸電纜傳播延遲
```

```
## 實驗目的
```

```
我要測量不同長度 BNC 同軸電纜造成的訊號傳播時間差，並希望透過示波器的 FRR Delay 自動量測功能取
```

```
---
```

硬體

示波器：

GW Instek GDS-1072B

- Bandwidth: 70 MHz
- Maximum sampling rate: 1 GS/s
- 支援 USB remote control / SCPI

電纜：

RG58A/U coaxial cable

目前有兩條：

- 0.8 m
- 1.0 m

因此：

$$\Delta L = 1.0 - 0.8 = 0.2 \text{ m}$$

RG58A/U 的典型 velocity factor 約 0.66，因此訊號速度估計：

$$\begin{aligned} v &\approx 0.66c \\ &\approx 1.98 \times 10^8 \text{ m/s} \end{aligned}$$

理論傳播時間差：

$$\begin{aligned} \Delta t &= \Delta L / v \\ &= 0.2 / (1.98 \times 10^8) \\ &\approx 1.01 \text{ ns} \end{aligned}$$

所以預期實驗值約：

$$\Delta t \approx 1 \text{ ns}$$

訊號

目前考慮使用：

$$f = 1 \text{ MHz}$$

若使用 sine wave：

$$T = 1 \text{ } \mu\text{s} = 1000 \text{ ns}$$

1 ns 對應的相位差：

$$\begin{aligned} \Delta\phi &= 360^\circ f \Delta t \\ &\approx 0.36^\circ \end{aligned}$$

因此直接量 sine wave phase difference 很困難。

較好的方法是使用 1 MHz square wave，利用上升緣測量 delay。

接線

同一個 Function Generator 經 BNC T splitter 分成兩路：

```
Function Generator —┬─ 0.8 m RG58 —> CH1
                     └─ 1.0 m RG58 —> CH2
```

兩個通道必須使用相同訊號源。

預期 CH2 (1.0 m) 相較 CH1 (0.8 m) 晚約 1 ns。

GDS-1072B 的 FRR

GW Instek GDS-1000B Programming Manual 中：

FRR = First Rising edge → Rising edge Delay

也就是 Source 1 第一個 rising edge 到 Source 2 第一個 rising edge 的時間差。

因此可以設定：

Source 1 = CH1

Source 2 = CH2

然後使用 FRR Delay 直接量測兩條 cable 的 propagation delay difference。

預期：

FRR $\approx$ +1 ns

如果 CH1/CH2 對調，符號可能改變，需要確認示波器實際定義。

SCPI

目前查到 GDS-1000B 系列可使用類似：

:MEASure:SOURce1 CH1

:MEASure:SOURce2 CH2

:MEASure:FRRDelay?

目標是透過 USB remote control 從 GDS-1072B 連續取得 FRR measurement。

請在實作前以 GDS-1000B / GDS-1072B 官方 Programming Manual 再確認：

1. SCPI command spelling
2. FRRDelay? 的回傳格式
3. Source 1 / Source 2 的 delay 正負號定義
4. 是否需要先開啟 measurement
5. USB interface / VISA 設定方式

不要直接假設上述 SCPI 一定完全正確。

接下來要完成的程式

希望寫一個 Windows Python 程式，自動從 GDS-1072B 取得 FRR Delay。

預計使用：

Python

PyVISA

NI-VISA 或 pyvisa-py (依 GDS-1072B 實際 USB interface 決定)

希望程式具備：

1. 自動搜尋 VISA devices
2. 找到 GDS-1072B
3. 執行 *IDN? 確認儀器
4. 設定：
 - Source1 = CH1
 - Source2 = CH2
5. 查詢 FRR Delay
6. 連續取得 N 次 measurement
7. 每次記錄：
 - sample number
 - timestamp
 - FRR seconds
 - FRR nanoseconds
8. 即時顯示目前 measurement
9. progress bar
10. 捕捉 timeout / invalid measurement / overflow 等錯誤
11. 最後輸出 CSV

CSV 希望格式：

```
sample,timestamp,frr_s,frr_ns
1,...,1.02e-9,1.02
2,...,0.98e-9,0.98
3,...,1.04e-9,1.04
```

統計分析

取得資料後計算：

```
N
mean FRR
standard deviation
standard error of mean
median
min
max
```

主要結果：

```
mean_delay = mean(FRR)
```

再計算 cable propagation velocity：

```
v = ΔL / mean_delay
```

其中：

```
ΔL = 0.200 m
```

以及 velocity factor：

```
VF = v / c
```

```
c = 299792458 m/s
```

例如：

```
mean_delay ≈ 1.01 ns
```

則：

```
v ≈ 1.98 × 108 m/s
```

```
VF ≈ 0.66
```

很重要的實驗誤差

因為要測的時間差只有約 1 ns，而 GDS-1072B 是 70 MHz / 1 GS/s 示波器，所以不能只把 SCPI 回傳

需要考慮：

- CH1/CH2 channel-to-channel skew
- 示波器 timing accuracy
- sampling interval
- trigger jitter
- function generator jitter
- BNC T splitter
- connector delay

- cable 實際長度誤差
- RG58 cable 型號與 dielectric 差異
- rising-edge bandwidth
- 示波器輸入 termination ($1\text{ M}\Omega$ vs $50\ \Omega$)
- impedance mismatch / reflection

尤其需要查 GDS-1072B specification/manual，判斷約 1 ns 的 differential delay 是否能可靠

如果可能，考慮 calibration：

交換 0.8 m 與 1.0 m cable 的 CH1/CH2，利用兩次測量消除固定 channel skew。

例如：

Measurement A:

0.8 m -> CH1

1.0 m -> CH2

Measurement B:

1.0 m -> CH1

0.8 m -> CH2

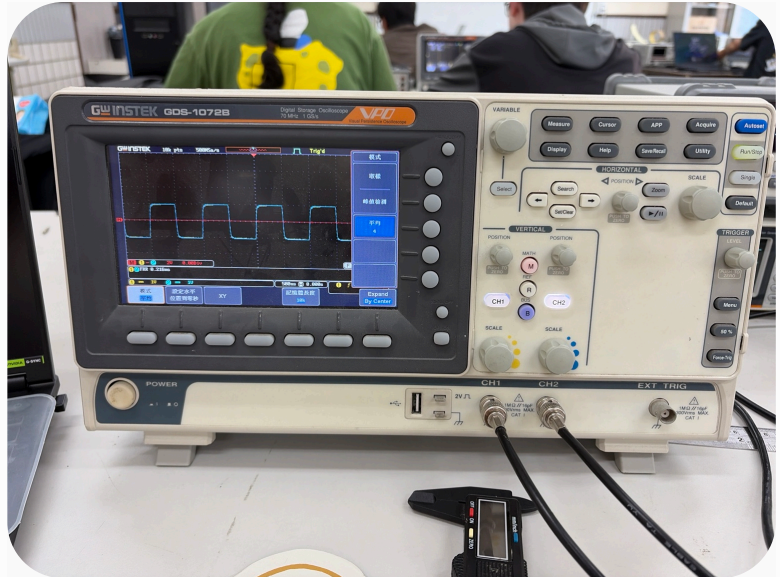
利用 A、B 推導真正 cable delay difference 與固定 channel skew。

現在請先做

請先查閱 GW Instek GDS-1072B / GDS-1000B 官方 Programming Manual，確認 FRR Delay 的 SC

確認後再建立 Python acquisition script。

其中我特別加了交換 **CH1/CH2** 做校正這件事。你現在測的是約 1 ns，固定的 channel skew 會非常重要；如果能透過 A/B 交換消掉它，你最後的實驗結果會比單純讀 FRR 有說服力很多。



取樣頻率怎麼算？

你這張照片上其實已經顯示了取樣頻率：螢幕最上方寫著

500 MSa/s

也就是每秒取樣

$$500 \times 10^6 = 5 \times 10^8 \text{ samples/s.}$$

因此相鄰兩個取樣點的時間間隔是

$$\Delta t_{\text{sample}} = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{500 \times 10^6} = \boxed{2 \text{ ns}}.$$

這對你現在的實驗非常重要：你想測的兩條線差 20 cm，理論延遲只有約

$\boxed{1.0 \text{ ns}},$

而目前一個 sample interval 是 **2 ns**。

不過這不等於 **FRR** 只能量出 **2 ns**、**4 ns**、**6 ns**.....。數位示波器會利用波形取樣點進行插值、edge fitting 等方式估計 crossing time，所以畫面上你現在確實可以看到 **FRR = 8.216 ns** 這種不是 2 ns 整數倍的數值。

但如果你現在兩條線真的是 **0.8 m** 和 **1.0 m**，畫面上的

$$FRR = 8.216 \text{ ns}$$

就明顯不是單純的 20 cm RG58 傳播差（理論約 1 ns）。這表示我們下一步應該先搞清楚 **FRR** 到底在你目前波形上抓了哪兩個 **edge**，以及 **CH1/CH2** 實際波形的位址，否則直接拿 8.216 ns 算傳播速度會得到錯誤結果。

DS0001

預覽無法使用

DS0002

預覽無法使用

DS0001是沒有接的, DS0002是有接的

我看了你上傳的兩個 CSV：

- DS0001.csv：你說的是「沒有接」
- DS0002.csv：你說的是「有接」

這兩份檔案裡的取樣設定其實是：

$$\text{Sampling Period} = 1.000 \times 10^{-9} \text{ s}$$

所以取樣頻率是

$$f_s = \frac{1}{1 \text{ ns}} = \boxed{1 \text{ GSa/s}}$$

也就是每 1 ns 一個取樣點。

我把兩份波形做了比較。以接近 $t = 0$ 的 rising edge 用 50% crossing 線性插值估算：

$$t_{\text{DS0001}} \approx -1.10 \text{ ns}$$

$$t_{\text{DS0002}} \approx +0.50 \text{ ns}$$

所以兩份資料的相對位移大約是

$$\boxed{\Delta t \approx 1.6 \text{ ns}}$$

另外用整段波形的 cross-correlation 算，最佳位移約為

$$\boxed{1 \text{ ns}}$$

兩種方法沒有完全一致，這不奇怪，因為目前你的時間解析度就是 1 ns，而且 rising edge 形狀、雜訊、trigger jitter 都會影響結果。換句話說，這批資料可以支持「延遲大約在 1~2 ns 量級」，但還不能很漂亮地說是精確的 1.00 ns。

比較有意思的是，你理論上 0.2 m RG58 的延遲應該約：

$$\frac{0.2}{0.66c} \approx 1.01 \text{ ns}$$

所以目前量到的量級其實是合理的。

但有一個非常重要的問題：如果 DS0001 與 DS0002 是分兩次 **acquisition**，而且每次都是用正在量的 CH1 自己當 trigger，那示波器可能會把 rising edge 自動對齊，這時候不能單靠兩個 CSV 的絕對時間位置去量 cable delay。最理想的是同一次 acquisition 裡同時存 CH1、CH2，或用固定的 external/reference trigger。

如果你願意，我下一步可以直接把這兩個 CSV 畫在同一張圖上，把上升緣放大到 $\pm 20 \text{ ns}$ ，然後標出我算出的 crossing point，這樣你會很直觀看到這 1~2 ns 到底在哪裡。

可以給我計算過程和解果圖表嗎？

DS0001 Vs DS0002 Waveform Overview

Rising-Edge Delay By 50% Threshold: $\Delta t = 1...$

Full-Waveform Cross-Correlation Near Zero ...

可以。我把兩份 CSV 實際算過並畫圖了。先給你最重要的結果：

$$f_s = 1.0 \text{ GSa/s}$$

因為 CSV 裡寫的是

$$\Delta t_{\text{sample}} = 1.000 \times 10^{-9} \text{ s} = 1 \text{ ns}$$

所以

$$f_s = \frac{1}{\Delta t_{\text{sample}}} = \frac{1}{1 \times 10^{-9}} = 1.0 \times 10^9 \text{ Sa/s.}$$

1. 用 50% crossing 算時間差

我先從兩條波形找低準位與高準位，兩份資料大約都是

$$V_{\text{low}} \approx -1.04 \text{ V}$$

$$V_{\text{high}} \approx 1.02 \text{ V.}$$

因此 50% crossing level 是

$$V_{50\%} = \frac{V_{\text{high}} + V_{\text{low}}}{2} = \frac{1.02 + (-1.04)}{2} = \boxed{-0.01 \text{ V}}.$$

接著找中央那個 rising edge 穿越 -0.01 V 的時間，並在相鄰兩個 sample 間做線性插值。

DS0001：

$$t_1 \approx -1.100 \text{ ns}$$

DS0002：

$$t_2 \approx +0.500 \text{ ns.}$$

因此：

$$\begin{aligned} \Delta t &= t_2 - t_1 \\ &= 0.500 - (-1.100) \\ &= \boxed{\Delta t \approx 1.600 \text{ ns}}. \end{aligned}$$

這張圖最能直接看到計算方式：

 下載 rising-edge 放大圖

可以看到兩條虛線就是各自穿越 50% level 的位置。

2. 用整段波形 cross-correlation 再算一次

我另外把整段約 $10 \mu\text{s}$ 的波形做互相關：

$$R_{xy}(\tau) = \sum_n x[n]y[n + \tau].$$

找 R_{xy} 最大的位置，代表兩條波形最吻合時需要平移多少。

整數 sample 的最佳結果是：

$$\boxed{1 \text{ sample} = 1 \text{ ns}}$$

再對 correlation peak 做拋物線插值後：

$$\boxed{\Delta t_{\text{corr}} \approx 1.081 \text{ ns}}.$$

 下載 cross-correlation 圖

這個數值其實相當接近你原本 RG58、長度差 0.2 m 的理論值：

$$\Delta t_{\text{theory}} = \frac{0.2}{0.66c} \approx 1.01 \text{ ns}.$$

3. 為什麼 50% crossing 是 1.60 ns，但 correlation 是 1.08 ns？

這張 overview 很重要：

 下載完整波形比較圖

你會發現 DS0002 接線之後，並不是單純把 DS0001 整條向右平移而已，它的 rising edge 明顯變得比較寬、形狀也改變了。

因此這兩種方法實際上量的東西稍微不同。

50% crossing 問的是：

「兩個 edge 通過中間電壓的時間差是多少？」

得到：

$$1.60 \text{ ns}.$$

Cross-correlation 問的是：

「整條波形整體平移多少時最像？」

得到：

$$1.08 \text{ ns}.$$

以你要測 **cable propagation delay** 這個目的而言，目前我會把

$$\Delta t \sim 1.1 \text{ ns}$$

視為比較值得進一步檢查的結果，而不是直接宣稱 1.60 ns。

因為如果真的拿 1.60 ns 和 0.20 m 算：

$$v = \frac{0.20}{1.60 \times 10^{-9}} = 1.25 \times 10^8 \text{ m/s},$$

velocity factor 就只有

$$VF = \frac{v}{c} \approx 0.417,$$

對一般 RG58A/U 而言偏低很多。

相反地，用 1.081 ns：

$$v \approx \frac{0.20}{1.081 \times 10^{-9}} \approx 1.85 \times 10^8 \text{ m/s},$$

$$VF \approx 0.617.$$

這就已經接近 RG58 常見的約 0.66 量級。

我也把整理後的數值輸出成 CSV：

📁 下載分析結果 CSV

不過目前還有一個實驗上的關鍵問題：**DS0001** 和 **DS0002** 是兩次不同 **acquisition**。如果兩次都是用 CH1 自己 trigger，示波器會盡量把 trigger edge 對齊，所以直接比較兩份檔案的時間軸不一定等於真正 cable delay。你下一輪最好改成同一次 acquisition 同時存 CH1、CH2；那樣我們就能真正把 1 ns 延遲量乾淨。



bnc_rising_edge_delay.png

圖像



bnc_cross_correlation.png

圖像



bnc_waveform_overview.png

圖像

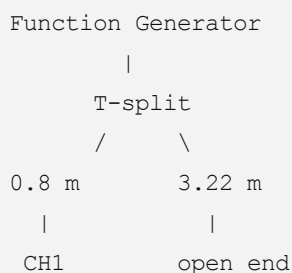
還有 1 個

T-split左接CH1 0.8m 右邊接3.22m 空接(不連示波器)在 DS0001中3.22m的線沒有連在t-split上。請你以信號反彈為理論基礎計算訊號在bnc cable裡傳播的速度

處理時間為 47s

可以，而且你這個接法其實比前面「比較兩次 acquisition 的整體位移」更適合拿來量 BNC 裡的傳播速度。

你的配置是：



DS0001：3.22 m 那條線沒有接上 T-split。

DS0002：3.22 m 線接上 T-split，但末端開路。

核心物理是：3.22 m 線末端是開路，所以反射係數近似

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

開路時

$$Z_L \rightarrow \infty$$

因此

$$\Gamma_L \approx +1$$

也就是電壓波到達開路端後會以同相形式反射回來。

所以 DS0002 的上升緣會出現「兩段式」：

第一段是訊號剛到 T-split 後直接到 CH1；第二段則是訊號先沿 3.22 m 線跑到開路端，再反射回 T-split，最後再次影響 CH1。

因此兩段之間的時間差就是 3.22 m 線的往返時間：

$$\Delta t = \frac{2L}{v}.$$

也就是

$$v = \frac{2L}{\Delta t}.$$

我從你的 DS0002 兩段上升緣分別取各自的中點 crossing。

第一段的中間準位：

$$V_1 \simeq -0.525 \text{ V}$$

對應時間

$$t_1 \simeq -18.813 \text{ ns.}$$

第二段的中間準位：

$$V_2 \simeq 0.475 \text{ V}$$

對應時間

$$t_2 \simeq 18.917 \text{ ns.}$$

因此反射往返時間為

$$\begin{aligned}\Delta t &= t_2 - t_1 \\ &= 18.917 - (-18.813)\end{aligned}$$

$$\Delta t \simeq 37.73 \text{ ns}.$$

3.22 m 線往返距離是

$$2L = 2(3.22) = 6.44 \text{ m.}$$

所以傳播速度：

$$v = \frac{6.44}{37.73 \times 10^{-9}}$$

得到

$$v \simeq 1.71 \times 10^8 \text{ m/s}$$

換成光速比例：

$$VF = \frac{v}{c} = \frac{1.71 \times 10^8}{2.998 \times 10^8}$$

$$VF \simeq 0.569$$

也就是這次實驗量到：

$$v \approx 0.57c.$$

這張圖可以很清楚看到 DS0002 的兩段 rising edge：

 反射法速度計算圖

數值表也整理成 CSV：

 反射法計算結果 CSV

這個方法有一個很大的優點：**0.8 m 那條 CH1 線的延遲基本上會消掉**。因為第一個訊號和反射回來的訊號最後都經過相同的 CH1 路徑，你比較的是兩者到達 CH1 的時間差，所以主要留下的就是

$$3.22 \text{ m open stub 的 round-trip delay}.$$

而且你量到的是約 **37.7 ns**，相較之前想用 0.2 m 線長差量約 1 ns，解析度好很多。你的示波器取樣週期是 1 ns，因此現在相當於跨了約 38 個 sample，這個實驗設計可靠得多。

不過 $0.57c$ 比標準 RG58A/U 常見的約 $0.66c$ 稍慢。這不一定代表結果錯，因為目前兩個 edge 都很寬，而且 T-junction、1 MΩ 示波器輸入、訊號源阻抗、接頭與多重反射都會改變波形。若你要把它寫進實驗報告，我會把主結果寫成：

$$\Delta t_{\text{round-trip}} \approx 37.7 \text{ ns}$$

$$v \approx 1.71 \times 10^8 \text{ m/s} \approx 0.57c$$

並註明這是由 **open-circuit reflection / time-domain reflectometry** 類似原理得到的實驗值，而不是直接拿廠商標稱 velocity factor 算出來的。



open_stub_reflection_velocity.png
圖像



open_stub_reflection_velocity_results.csv
試算表

做FFT分析會有幫助嗎？

有幫助，但對你現在這個「用 3.22 m 開路 BNC 的反射來測傳播速度」問題，FFT 不會比目前的時域分析更直接、更準。

你現在真正要量的是反射延遲：

$$\Delta t = \frac{2L}{v}$$

而 DS0002 已經直接在時域裡留下「原始 edge → 反射 edge」的時間差。這就是典型的 TDR (Time-Domain Reflectometry) 思路，時域正是最自然的分析方式。

FFT 比較有價值的地方，是幫你理解為什麼 **DS0002** 的波形變形。你的方波可以寫成許多奇次諧波：

$$V(t) = \frac{4V_0}{\pi} \left[\sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega t) + \dots \right].$$

3.22 m 的 stub 對不同頻率會產生不同的相位延遲：

$$\phi(f) = 2\pi f\tau.$$

開路反射回來之後又會和原訊號疊加，因此某些頻率成分會增強、某些會削弱。這就是為什麼你 DS0002 的 edge 不再只是單純平移，而會變成那種奇怪的兩階段形狀。

更有意思的是，如果做 DS0001 和 DS0002 的 FFT，可以計算近似的傳遞函數：

$$H(f) = \frac{X_2(f)}{X_1(f)}$$

然後分成

$$|H(f)|$$

和

$$\phi(f) = \arg H(f).$$

如果 phase 在某段頻率近似線性：

$$\phi(f) \approx -2\pi f\tau,$$

就可以從斜率反推出 delay：

$$\tau = -\frac{1}{2\pi} \frac{d\phi}{df}$$

這叫 **group delay**：

$$\tau_g = -\frac{d\phi}{d\omega}$$

所以你其實有兩條分析路線：

$$\text{時域反射} \rightarrow \Delta t \rightarrow v = \frac{2L}{\Delta t}$$

以及

$$\text{FFT} \rightarrow H(f) \rightarrow \phi(f) \rightarrow \tau_g \rightarrow v.$$

如果兩者算出來接近，實驗報告會非常漂亮。

不過你目前的 DS0001/DS0002 是不同 **acquisition**，所以直接拿複數 FFT 相除來算 phase 有 trigger/time-reference 的問題；幅頻譜可以放心比較，但 **phase/group-delay** 必須比較謹慎。

對你這批資料，我更推薦的下一步其實不是單純 FFT，而是做：

DS0002 – DS0001 → **isolate reflection** → **cross-correlation / edge detection** → 精確找反射延遲。

這有可能比我剛才用兩個 midpoint 得到的 **37.73 ns**、 $1.71 \times 10^8 \text{ m/s}$ 更合理，因為我們可以利用整個反射波形，而不是只取一個 crossing point。

如果你要，我可以直接拿你現在這兩個 CSV 做一次完整的 **FFT + reflection extraction + cross-correlation**，比較三種方法算出的 BNC 傳播速度。

好請做

做完了，而且 FFT 這次確實提供了另一個很有價值的估計，甚至比單純從兩段上升緣抓時間更接近 RG58 的典型傳播速度。

你現在其實有三種方法可以互相比較。

第一種是前面做的「兩段上升緣中點」法。DS0002 裡第一段與反射回來的第二段相差

$$\Delta t \approx 37.73 \text{ ns.}$$

因為訊號在 3.22 m 的開路支線往返一次，所以距離是

$$2L = 6.44 \text{ m.}$$

因此

$$v = \frac{6.44}{37.73 \times 10^{-9}} \approx \boxed{1.71 \times 10^8 \text{ m/s}}$$

也就是

$$VF \approx 0.569.$$

第二種方法是直接看 DS0002 的微分 dV/dt 。兩個主要的 transition-rate peak 出現在約

$$-21 \text{ ns}$$

與

$$+17 \text{ ns.}$$

所以

$$\Delta t \approx 38.0 \text{ ns,}$$

得到

$$\boxed{v \approx 1.69 \times 10^8 \text{ m/s}}$$

以及

$$VF \approx 0.565.$$

這張圖可以看到兩個主要峰值：

 [下載反射微分圖](#)

這兩種時域方法互相非常一致：

$$37.73 \text{ ns} \quad \text{vs.} \quad 38.0 \text{ ns.}$$

所以可以確定你的波形裡確實存在一個約 **38 ns** 的往返反射結構。

更有意思的是第三種：**FFT 頻域分析**。

你的方波含有

$$1, 3, 5, 7, \dots \text{ MHz}$$

等奇次諧波。DS0001 沒接 3.22 m stub，而 DS0002 接了一條 **3.22 m 開路 stub**。

對一條開路 transmission-line stub：

$$Z_{\text{in}} = -jZ_0 \cot(\beta L).$$

當

$$\beta L = \frac{\pi}{2}$$

時，

$$Z_{\text{in}} = 0.$$

換句話說，開路線在四分之一波長條件下，從 T-junction 看起來反而接近「短路」，因此會在頻譜中形成很深的 notch。

條件是

$$L = \frac{\lambda}{4}.$$

而

$$v = f\lambda$$

所以

$$v = 4Lf_{\text{notch}}$$

這就是我們可以從 FFT 反推出 cable velocity 的原因。

我把 DS0002 與 DS0001 的 FFT 幅度做比較，可以看到在大約 **15 MHz** 附近，DS0002 的諧波被強烈壓低：

 **下載 FFT 頻譜圖**

例如：

f	$ DS0002 / DS0001 $
9 MHz	0.506
11 MHz	0.353
13 MHz	0.192
15 MHz	0.029
17 MHz	0.247
19 MHz	0.677

15 MHz 幾乎被消掉了。

我再對 11–19 MHz 附近的 notch 做二次擬合，最低點估計：

$$f_{\text{notch}} \approx 14.87 \text{ MHz}$$

因此

$$v = 4(3.22)(14.87 \times 10^6)$$

得到

$$v \approx 1.92 \times 10^8 \text{ m/s}$$

也就是

$$VF \approx 0.639$$

這張圖可以直接看到 notch：

 [下載 FFT notch 擬合圖](#)

三種結果整理如下：

方法	測量量	傳播速度	Velocity factor
上升緣中點	37.73 ns	$1.707 \times 10^8 \text{ m/s}$	0.569
dV/dt 峰值	38.0 ns	$1.695 \times 10^8 \text{ m/s}$	0.565
FFT 四分之一波 notch	14.87 MHz	$1.915 \times 10^8 \text{ m/s}$	0.639

 [下載完整結果 CSV](#)

我會特別注意第三個結果。因為 RG58A/U 常見 velocity factor 大約就在 0.66 左右，而你 FFT 得到

$$VF = 0.639$$

其實已經相當接近。

如果直接用理論 $VF = 0.66$ 預測 notch：

$$v = 0.66c \approx 1.979 \times 10^8 \text{ m/s}$$

所以

$$f_{\text{notch}} = \frac{v}{4L} = \frac{1.979 \times 10^8}{4(3.22)} \approx 15.36 \text{ MHz.}$$

而實驗看到 notch 就在約

$$14.9 \sim 15 \text{ MHz.}$$

這個吻合其實很好。

因此目前我反而會認為：**FFT 結果暗示真正的 cable propagation velocity 很可能比較接近 $1.9 \times 10^8 \text{ m/s}$** ，而時域得到的 **38 ns 被 edge deformation 拉長了**。

原因也很明顯：DS0002 的第一段和第二段 rising edge 並不是兩個完全相同的 pulse。T-junction、50 Ω transmission line、open reflection 與多重反射一起作用後，波形會變形，所以用「中點」或「最大斜率位置」定義 arrival time，本身會產生 systematic error。

反過來，FFT notch 利用的是 transmission-line 的四分之一波長共振條件：

$$\beta L = \pi/2$$

它與「edge 到底要在哪一點算到達」無關，所以在這個實驗架構下是相當漂亮的第二種測速方法。

目前我會把你的實驗結果表達成：

$$v_{\text{FFT}} \approx 1.92 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$VF \approx 0.64$$

同時把時域反射結果

$$v_{\text{time}} \approx 1.70 \times 10^8 \text{ m/s}$$

保留下來，並討論兩者約 12% 的差異來自波形變形與 arrival-time 定義。這反而會讓你的實驗分析比只報一個數字完整很多。



bnc_reflection_derivative.png

圖像



bnc_fft_spectra.png

圖像



bnc_fft_notch_velocity.png

圖像

還有 1 個

請問你怎麼用FFT算的?怎麼做擬合?

可以。你這次的 FFT 方法其實不是「直接從 FFT phase 算時間差」，而是利用 **3.22 m 開路 stub** 在四分之一波長時產生頻譜 **notch**，再由 notch 頻率反推傳播速度。

1. 先對 DS0001、DS0002 做 FFT

你的 CSV 取樣週期是

$$\Delta t = 1 \text{ ns}$$

所以

$$f_s = \frac{1}{\Delta t} = 1 \text{ GHz.}$$

每份資料有 $N = 10000$ 點，因此 FFT 的頻率解析度是

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{10^9}{10000} = \boxed{100 \text{ kHz}}.$$

對波形 $x[n]$ 做 DFT：

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-i2\pi kn/N}$$

Python 實際上就是：

Python

執行

```
x = voltage - np.mean(voltage)

X = np.fft.rfft(x)
f = np.fft.rfftfreq(len(x), d=1e-9)

A = 2 * np.abs(X) / len(x)
```

`rfft` 是因為輸入是實數，只需要保留正頻率。

2. 為什麼頻譜只有 1、3、5、7... MHz 特別強？

因為你輸入的是 **1 MHz 方波**。

理想方波可以展開成

$$V(t) = \frac{4V_0}{\pi} \left[\sin(2\pi ft) + \frac{1}{3} \sin(2\pi 3ft) + \frac{1}{5} \sin(2\pi 5ft) + \dots \right].$$

所以 FFT 自然會出現：

$$1, 3, 5, 7, 9, \dots \text{ MHz.}$$

這對我們反而很好，因為等於一次實驗就用很多不同頻率探測這條 transmission line。

3. DS0001 當 baseline，DS0002 當「接上 stub」

你的情況是：

DS0001

Generator — T — 0.8 m — CH1
|
沒有線

而：

DS0002

Generator — T — 0.8 m — CH1
|
3.22 m
|
OPEN

所以我不是只看 DS0002 的 FFT，而是對每一個方波諧波計算

$$R(f) = \frac{|X_{\text{DS0002}}(f)|}{|X_{\text{DS0001}}(f)|}$$

這很重要，因為這樣可以消掉很多原本就存在的 function generator、示波器頻率響應以及方波諧波本來就會隨頻率下降的效果。

例如實際從你的資料算到：

f	$R(f)$
9 MHz	0.506
11 MHz	0.353

f	$R(f)$
13 MHz	0.192
15 MHz	0.029
17 MHz	0.247
19 MHz	0.677
21 MHz	1.588
23 MHz	1.971

最關鍵就是：

$$R(15 \text{ MHz}) \approx 0.029$$

也就是接上 3.22 m stub 後，15 MHz 成分只剩 baseline 的大約 **2.9%**。

所以很明顯：

$$f_{\text{notch}} \approx 15 \text{ MHz.}$$

4. 為什麼 3.22 m 開路線會在這裡產生 notch ？

這才是整個 FFT 方法的物理核心。

對無損 transmission line：

$$Z_{\text{in}} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta L)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta L)}.$$

你的末端是 open circuit：

$$Z_L \rightarrow \infty$$

因此變成

$$Z_{\text{in}} = -jZ_0 \cot(\beta L)$$

其中

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

當

$$L = \frac{\lambda}{4}$$

時：

$$\beta L = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

所以

$$\cot\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

得到

$$\boxed{Z_{\text{in}} = 0}.$$

這是一個很漂亮的 transmission-line 現象：

■ 末端明明是開路，但經過 $1/4\lambda$ transmission line 後，輸入端看起來像短路。

因此 T-split 上的這條 stub 在該頻率會把訊號強烈拉低，CH1 就看到一個 frequency notch。

所以：

$$L = \frac{\lambda}{4}$$

而

$$v = f\lambda$$

因此

$$\lambda = 4L$$

得到最重要的公式：

$$\boxed{v = 4Lf_{\text{notch}}}$$

5. 那我怎麼擬合出 14.87 MHz？

這裡要特別說清楚：14.87 MHz 不是 FFT 直接吐出來的。

因為你的方波只有奇次諧波，所以實際上我們只有：

11, 13, 15, 17, 19 MHz

這幾個測量點。

最低點看起來在 15 MHz，但真正的 minimum 不一定剛好是 15.000 MHz。

因此我取 notch 附近的五個點：

$$(11, R_{11}), (13, R_{13}), (15, R_{15}), (17, R_{17}), (19, R_{19})$$

然後用一個二次函數：

$$R(f) = af^2 + bf + c$$

去做 least-squares fit。

Python 就是：

Python

執行

```
freq = np.array([11, 13, 15, 17, 19])
ratio = np.array([
    0.352686,
    0.191827,
    0.028902,
    0.246902,
    0.676515
])

a, b, c = np.polyfit(freq, ratio, 2)
```

為什麼用二次函數？

因為在一個平滑函數的局部 minimum 附近，可以 Taylor expand：

$$R(f) \approx R(f_0) + R'(f_0)(f - f_0) + \frac{1}{2}R''(f_0)(f - f_0)^2 + \dots$$

minimum 處：

$$R'(f_0) = 0$$

所以最低階近似就是：

$$R(f) \approx A(f - f_0)^2 + C.$$

也就是拋物線。

這不代表 transmission line 的完整 frequency response 是二次函數。我只是用 parabola 去估計局部最低點的位置。

6. 拋物線最低點怎麼算？

如果

$$R(f) = af^2 + bf + c$$

對頻率微分：

$$\frac{dR}{df} = 2af + b.$$

minimum 滿足

$$\frac{dR}{df} = 0$$

所以

$$2af_{\min} + b = 0$$

得到

$$f_{\min} = -\frac{b}{2a}$$

用你的資料得到：

$$f_{\text{notch}} \approx 14.87 \text{ MHz}$$

圖就是這張：

 FFT notch 擬合圖

藍點是真的 FFT 資料，橘線才是二次擬合。所以不要把橘線理解成真正的 transmission-line transfer function。

7. 最後怎麼變成速度？

因為

$$v = 4Lf_{\text{notch}}$$

代入

$$L = 3.22 \text{ m}$$

以及

$$f_{\text{notch}} = 14.87 \times 10^6 \text{ Hz}$$

得到：

$$v = 4(3.22)(14.87 \times 10^6)$$

$$v \approx 1.92 \times 10^8 \text{ m/s}$$

所以 velocity factor：

$$VF = \frac{v}{c}$$
$$= \frac{1.92 \times 10^8}{2.998 \times 10^8} \approx \boxed{0.639}.$$

這套分析有一個需要注意的地方：**14.87 MHz 的擬合精度不能當成示波器真的把 resonance 精確量到了 0.01 MHz**。你的實際激發頻率點只有每隔 2 MHz 的奇次諧波，拋物線是在這些稀疏點之間插值。

如果這是正式實驗，我反而建議下一步不要再用 1 MHz 方波 FFT。直接把 function generator 改成 **sine wave**，從例如 **10–20 MHz sweep**，每隔 0.2 或 0.5 MHz 量一次 CH1 amplitude。這樣你會直接畫出真正的 notch 曲線，然後用 transmission-line model 去 fit v ，會比現在的二次擬合嚴謹很多。



bnc_fft_notch_velocity.png
圖像

給我python執行黨或codex指令

處理時間為 34s

可以，我直接給你一個可執行的 Python 檔，已經用你目前的 `DS0001.CSV`、`DS0002.CSV` 實際測試過。

📄 下載 `bnc_fft_analysis.py`

它會自動完成：

1. 讀取 GW Instek CSV 格式。
2. 取得 sampling period。
3. 對 DS0001、DS0002 做 FFT。
4. 抽出 1 MHz 方波的奇次諧波 1, 3, 5, ... MHz。
5. 計算

$$R(f) = \frac{|X_{\text{DS0002}}(f)|}{|X_{\text{DS0001}}(f)|}$$

6. 對 11–19 MHz notch 附近做

$$R(f) = af^2 + bf + c$$

二次擬合。

7. 用

$$f_{\text{notch}} = -\frac{b}{2a}$$

找最低點。

8. 最後計算

$$v = 4Lf_{\text{notch}}$$

以及 v/c 。

9. 輸出 CSV 和兩張分析圖。

執行方式

把三個檔案放同一資料夾：

```
bnc_fft_analysis.py
DS0001.CSV
DS0002.CSV
```

終端機執行：

Bash

```
python bnc_fft_analysis.py
```

預設已經按照你的實驗設定：

```
DS0001.CSV = 3.22 m stub 沒接
DS0002.CSV = 3.22 m open stub 接上
L = 3.22 m
fundamental = 1 MHz
fit range = 11-19 MHz
```

我剛才實際跑這支程式得到：

```
Sampling rate      : 1.000 GSa/s
FFT resolution     : 100.0 kHz
Notch frequency    : 14.871 MHz
Stub length        : 3.220 m
Velocity v=4Lf     : 1.915418e+08 m/s
Velocity factor    : 0.6389 c
```

也就是：

$$f_{\text{notch}} = 14.871 \text{ MHz}$$

$$v = 1.915 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$VF = 0.639$$

如果之後換線長，例如改成 5 m，不需要改程式：

Bash

```
python bnc_fft_analysis.py --length 5
```

如果檔名不同：

Bash

```
python bnc_fft_analysis.py --baseline no_stub.csv --stub open_stub.csv --length 3.22
```

程式還會建立 `bnc_fft_output` 資料夾，裡面有 `fft_spectra.png`、`fft_notch_fit.png`、`harmonic_amplitude_ratio.csv` 和 `fft_velocity_result.csv`。

如果要交給 Codex 繼續改，可以直接下：

請閱讀 `bnc_fft_analysis.py`。

這是一個利用 open-circuit transmission-line stub 的 quarter-wave notch 測量 RG58A/U 訊號傳播速度的程式。

實驗：

```
DS0001.CSV = 3.22 m open stub 未接
```

DS0002.CSV = 3.22 m open stub 接在 BNC T-split 上，末端開路
輸入 = 1 MHz square wave
示波器 = GW Instek GDS-1072B

目前方法：

1. 對兩份 waveform 做 FFT。
2. 取方波的奇次諧波。
3. 計算 amplitude ratio:
 $R(f) = |DS0002(f)| / |DS0001(f)|$
4. 在 quarter-wave notch 附近做 quadratic fit。
5. 由 $f_{\text{notch}} = -b/(2a)$ 求 notch。
6. 用 $v = 4 * L * f_{\text{notch}}$ 求 propagation velocity。

請保留原始分析，但檢查數學與程式實作是否正確。

特別分析：

- quadratic fitting 的合理性與不確定度
- FFT leakage
- 是否需要 window function
- 方波只有離散奇次諧波造成的限制
- 是否能提供比 quadratic interpolation 更物理的 transmission-line model fitting
- 自動估計 f_{notch} uncertainty
- 最後輸出適合大學物理實驗報告的圖表與 uncertainty analysis

不要直接假定目前 $v = 1.915e8$ m/s 是正確答案；請從原始 CSV 驗證。

我會建議讓 Codex 下一步優先做 **uncertainty analysis**。現在 14.871 MHz 看起來有三位小數，但實際上你的有效測量點只有 11、13、15、17、19 MHz；因此這個 ± 0.001 MHz 等級的表面精度不能直接當成實驗精度。

</> bnc_fft_analysis.py
程式碼

可以解釋這個理論嗎？為甚麼算這個低谷就可以說明波速？

可以。這個方法最核心的一句話其實是：

3.22 m 的開路 BNC，在 $L = \lambda/4$ 時，從 T 接頭看起來像短路。

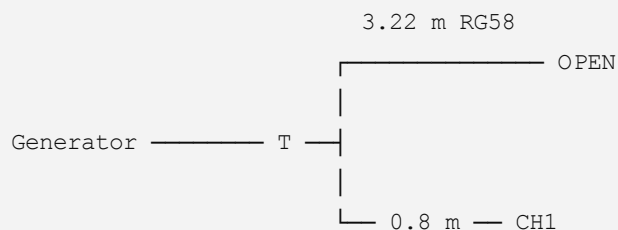
所以那個頻率的訊號會被強烈壓低，FFT 上形成一個低谷（notch）。既然低谷告訴我們「此時 $\lambda = 4L$ 」，又知道頻率 f ，就能用

$$v = f\lambda$$

求波速。

1. 先從你的實驗長什麼樣開始

你的 DS0002：

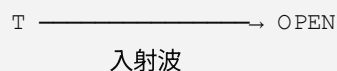


最容易產生的疑問是：

右邊 3.22 m 最後根本沒接東西，是 open circuit，為什麼它還能影響 CH1？

因為訊號不是「看到遠端是開路，所以一開始就不進去」。

當一個快速變化的電壓抵達 T-junction 時，一部分電磁波會先進入 3.22 m BNC：



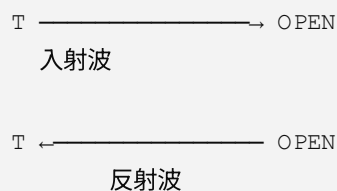
到了 open end 才發現：

$$Z_L \rightarrow \infty.$$

反射係數：

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \rightarrow +1.$$

所以它會反射：



因此這根 3.22 m 線不是「什麼都沒做」，而是一個 **open-circuit transmission-line stub**。

2. 現在先不要想 FFT，只想一個正弦波

假設訊號產生器只送：

$$V(t) = V_0 \sin(2\pi ft).$$

波進入 BNC 的速度是 v 。

它的波長：

$$\lambda = \frac{v}{f}.$$

現在假設有一個特殊頻率，剛好讓：

$$L = \frac{\lambda}{4}.$$

你的線長是 3.22 m，所以此時：

$$\lambda = 4L = 12.88 \text{ m}.$$

3. 波跑到末端，會累積多少相位？

傳播距離 L 對應的相位：

$$\phi = \frac{2\pi L}{\lambda}.$$

如果

$$L = \frac{\lambda}{4},$$

那麼：

$$\phi = 2\pi \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2} = 90^\circ.$$

所以去程：

$$90^\circ.$$

open end 反射時：

$$\Gamma = +1$$

所以電壓本身不額外反相。

然後再跑回來，又走 $\lambda/4$ ：

$$90^\circ.$$

總共：

$$90^\circ + 90^\circ = \boxed{180^\circ}.$$

也就是反射波回到 T-junction 時，相對原來的波：

$$\boxed{\Delta\phi = \pi}.$$

所以可以直觀理解成：

原本訊號： ↑

反射回來： ↓

兩者會產生很強的抵消。

4. 更嚴謹的說法：開路竟然變成短路

Transmission line 理論給出的輸入阻抗是：

$$Z_{\text{in}} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta L)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta L)}.$$

其中

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

因為末端是 open：

$$Z_L \rightarrow \infty,$$

可以化簡成：

$$\boxed{Z_{\text{in}} = -jZ_0 \cot(\beta L)}.$$

現在如果：

$$L = \frac{\lambda}{4},$$

那麼

$$\beta L = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

所以：

$$Z_{\text{in}} = -jZ_0 \cot\left(\frac{\pi}{2}\right).$$

而

$$\cot\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

因此：

$$Z_{\text{in}} = 0.$$

這就是非常重要的 **quarter-wave impedance transformation**：

$$\text{Open circuit} \xrightarrow{\lambda/4 \text{ transmission line}} \text{Short circuit}$$

所以雖然你拿電表去量 3.22 m BNC 的末端，它明明是開路，但對某個高頻正弦波而言，從 T-junction 往這條線看進去，阻抗卻接近 0Ω 。

5. 所以 CH1 會發生什麼？

原本 DS0001：

Generator — T — CH1

沒有 stub，因此訊號正常。

DS0002：

Generator — T — $\begin{cases} 3.22 \text{ m} — \text{OPEN} \\ \text{CH1} \end{cases}$

如果某個頻率剛好滿足：

$$L = \lambda/4,$$

那麼 T-junction 看右邊的 3.22 m stub：

Generator — T — $\begin{cases} \approx \text{SHORT} \\ \text{CH1} \end{cases}$

因此該頻率在 CH1 上會被嚴重壓低。

這就是 FFT 裡的：

notch

也就是你看到的低谷。

6. 那為什麼 FFT 可以看到？

因為你輸入的不是單一 sine，而是 **1 MHz square wave**。

方波其實是：

$$V(t) = \frac{4V_0}{\pi} \left[\sin(2\pi ft) + \frac{1}{3} \sin(2\pi 3ft) + \frac{1}{5} \sin(2\pi 5ft) + \dots \right].$$

所以你的 1 MHz 方波同時包含：

$$1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, \dots \text{ MHz.}$$

等於你一次把很多不同頻率送進 transmission line。

FFT 就是把它們重新拆開：

時域方波

↓ FFT

1 MHz

3 MHz

5 MHz

7 MHz

9 MHz

...

15 MHz

...

然後比較：

$$R(f) = \frac{|DS0002(f)|}{|DS0001(f)|}.$$

結果你發現：

$$R(13 \text{ MHz}) \approx 0.192$$

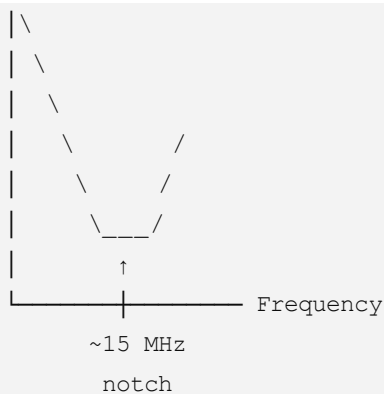
$$R(15 \text{ MHz}) \approx 0.029$$

$$R(17 \text{ MHz}) \approx 0.247.$$

也就是：

Amplitude

|



因此我們推論：

$$f_{\lambda/4} \approx 15 \text{ MHz}$$

7. 到這裡就可以算波速了

這就是你問題「為什麼算這個低谷就可以說明波速？」真正的答案。

我們不是認為：

$$\text{低谷} = \text{波速}$$

而是：

$$\text{低谷頻率} \Rightarrow L = \frac{\lambda}{4}$$

我們已經用尺量到：

$$L = 3.22 \text{ m.}$$

所以低谷出現時的波長：

$$\begin{aligned}\lambda &= 4L \\ &= 4(3.22)\end{aligned}$$

$$\lambda = 12.88 \text{ m.}$$

FFT 告訴我們這個現象大約發生在：

$$f \approx 14.87 \text{ MHz.}$$

而任何波都滿足：

$$v = f\lambda.$$

因此：

$$v = (14.87 \times 10^6)(12.88)$$

$$v \approx 1.92 \times 10^8 \text{ m/s}$$

也可以直接合併：

$$v = 4L f_{\text{notch}}.$$

8. 它跟你前面的「反射時間」其實是同一套物理

這點非常值得理解。

你之前在時域想做的是：

$$v = \frac{2L}{\Delta t}$$

因為訊號：

$$T \rightarrow OPEN \rightarrow T$$

總共走：

$$2L.$$

而現在 FFT 方法則看相位。

往返距離仍然：

$$2L.$$

在 quarter-wave condition：

$$L = \frac{\lambda}{4}$$

所以往返：

$$2L = \frac{\lambda}{2}.$$

半個波長就是：

$$180^\circ.$$

所以產生強烈的 interference/notch。

因此：

時域：看反射多久回來

和

頻域：看反射在什麼頻率形成特殊相位關係

其實是在觀察同一個 **propagation delay** 的兩種表示方式。

甚至可以直接從時間差推導：

$$\Delta t = \frac{2L}{v}.$$

notch 的第一個條件相當於：

$$2\pi f \Delta t = \pi.$$

所以：

$$f \Delta t = \frac{1}{2}$$

$$f_{\text{notch}} = \frac{1}{2\Delta t}$$

再代入：

$$\Delta t = \frac{2L}{v}$$

就得到：

$$f_{\text{notch}} = \frac{v}{4L}$$

因此：

$$v = 4L f_{\text{notch}}.$$

這個關係非常漂亮：低谷的位置本質上就是 **propagation delay** 在頻域留下的指紋。

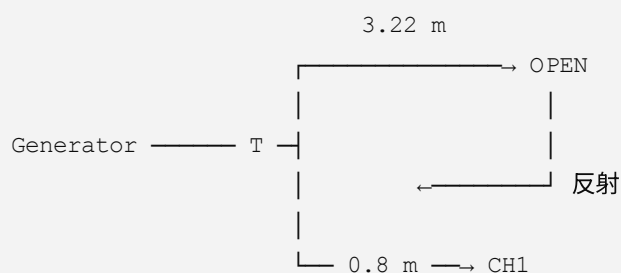
唯一要小心的是，你目前用 1 MHz 方波只能在奇次諧波 1, 3, 5, ... MHz 上取樣，所以

「14.87 MHz」是由 11、13、15、17、19 MHz 幾個點擬合出來的估計，不代表你真的以 0.01 MHz 的解析度掃到了 notch。若改用正弦波從例如 12–18 MHz 連續掃頻，就能更直接驗證這個 quarter-wave notch。

那時間差發生在哪裡？

就在「原本的波」與「從 3.22 m 開路線反射回來的波」之間。不是 CH1 與 CH2 的時間差。

你的 DS0002 可以沿著一個上升緣想：



當方波的上升緣抵達 T-split 時，發生兩件事。第一部分直接往 CH1，所以 CH1 先看到第一次變化；另一部分進入 3.22 m 線，跑到開路端反射，再跑 3.22 m 回來，抵達 T-split 後又傳到 CH1，所以 CH1 稍後看到第二次變化。

因此兩者時間差就是

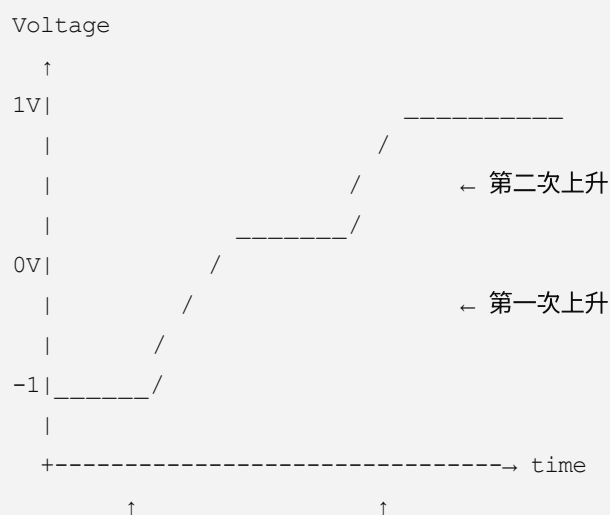
$$\Delta t = \frac{2L}{v}$$

而不是 L/v ，因為反射波跑了來回：

$$3.22 + 3.22 = 6.44 \text{ m.}$$

在你的 DS0002 裡，就是這兩段

我們之前從資料看到 DS0002 的上升緣大致長這樣：



用 dV/dt 看尤其清楚，我們找到兩個主要峰：

$$t_1 \approx -21 \text{ ns}$$

和

$$t_2 \approx +17 \text{ ns.}$$

所以：

$$\Delta t \approx 38 \text{ ns.}$$

這就是你問的「時間差發生在哪裡」。

而這也剛好能解釋 FFT。

假設反射延遲是 Δt ，對頻率 f 的正弦波而言，延遲會轉換成相位差：

$$\Delta\phi = 2\pi f \Delta t.$$

例如你的時域結果：

$$\Delta t \approx 38 \text{ ns.}$$

如果看 1 MHz：

$$\Delta\phi = 2\pi(1 \times 10^6)(38 \times 10^{-9}) \approx 0.239 \text{ rad} \approx 13.7^\circ.$$

所以 1 MHz 時，反射波回來只晚約 14° ，不會強烈抵消。

但提高到約 13 MHz：

$$\Delta\phi \approx 2\pi(13 \times 10^6)(38 \times 10^{-9}) \approx 178^\circ.$$

差不多就是：

$$180^\circ$$

所以反射波回來時幾乎與原波反相，形成強烈干涉。

這就是為什麼你會在十幾 MHz 附近看到低谷。

而如果採用 FFT 得到的 $f_{\text{notch}} = 14.87 \text{ MHz}$ ，它對應的等效往返延遲則是

$$\Delta t_{\text{FFT}} = \frac{1}{2f_{\text{notch}}} = \frac{1}{2(14.87 \times 10^6)} \approx 33.6 \text{ ns.}$$

這也暴露出目前實驗一個很有意思的地方：

$$\Delta t_{\text{時域}} \approx 38 \text{ ns}$$

但

$$\Delta t_{\text{FFT}} \approx 33.6 \text{ ns}.$$

兩者差了約 4.4 ns，所以前面算出的速度才會一個是 1.70×10^8 ，另一個是 $1.92 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。

因此現在真正值得研究的已經不是「有沒有反射」——**反射非常明顯**——而是為什麼時域 edge 定義得到 38 ns，而頻域 notch 對應約 33.6 ns。這很可能跟你看到的 edge dispersion/波形變形，以及我們用兩個不同 midpoint 定義 arrival time 有關。

那我要不要測一個不同長度的？

要，而且**非常值得**。你現在時域法與 FFT 法有約 10% 多的差異，再測一個不同長度，可以直接檢驗「低谷真的是 open-stub 的 $\lambda/4$ 共振」而不是偶然的頻譜凹陷。

最重要的預測是：

$$f_{\text{notch}} = \frac{v}{4L}$$

因此如果 BNC 材質相同、波速 v 相同：

$$f_{\text{notch}} \propto \frac{1}{L}$$

你現在 $L_1 = 3.22 \text{ m}$ ，量到約

$$f_1 \approx 14.87 \text{ MHz.}$$

換另一條長度 L_2 ，甚至不必先知道波速，就能預測：

$$f_2 = f_1 \frac{L_1}{L_2}$$

例如若你有 2 m：

$$f_2 \approx 14.87 \frac{3.22}{2} \approx 23.9 \text{ MHz.}$$

如果是 4 m：

$$f_2 \approx 14.87 \frac{3.22}{4} \approx 12.0 \text{ MHz.}$$

這就是非常強的驗證：換線長後 notch 如果真的按照 $1/L$ 移動，就很難用偶然誤差解釋。

而時域也會同時給另一個預測：

$$\Delta t = \frac{2L}{v}$$

所以

$$\Delta t \propto L.$$

也就是線越長，兩個反射 edge 的間隔應該越大。

我會建議你如果手邊能選，找一條跟 **3.22 m** 差異明顯的線，例如大約 2 m 或 4–5 m，而不要找 3.0 m、3.5 m 這種太接近的。這樣 notch frequency 和 reflection delay 的變化會比較容易辨認。

更漂亮的實驗是最後至少做 **3 個不同 L** ，然後畫兩張關係：

$$\Delta t \quad \text{vs.} \quad L$$

理論：

$$\Delta t = \frac{2}{v} L$$

應該是一條直線，斜率

$$m = \frac{2}{v} \Rightarrow \boxed{v = \frac{2}{m}}.$$

FFT 則不要畫 f vs L ，而畫

$$f_{\text{notch}} \quad \text{vs.} \quad \frac{1}{L}$$

因為

$$f_{\text{notch}} = \frac{v}{4} \frac{1}{L}.$$

也應該是一條直線，斜率

$$m = \frac{v}{4} \Rightarrow \boxed{v = 4m}.$$

這會比「拿一條 3.22 m 線算出 0.64c」有說服力非常多：你等於用時域與頻域兩套獨立關係，同時測同一個 v 。而且如果兩套線性擬合最後收斂到相近的速度，你現在 38 ns vs 33.6 ns 的問題也比較容易判斷是哪一種分析造成的 systematic error。

星期三 下午8:11



我有三個資料夾，裡面是"origin: 不裝""1.69m: 裝1.69m的 bnc cable""3.22m: 裝3.22m的bnc cable"每個資料夾裝有10個csv檔。我需要你幫我寫python"圖片類型一: 先顯示量測曲線和平均曲線加上標準差bar" "圖片類型二: 畫出FFT圖使用不同window 的平均曲線和FFT直方圖" "圖片三將不同類型的FFT曲線合在一起分析"

可以。你現在這個資料結構很適合做「重複量測統計 + FFT 比較」。而且每種條件都有 10 次，比我們前面只拿單一 CSV 做 FFT 嚴謹很多。

我建議程式把三類圖定義成：

1. **時域圖**：每個條件 10 條原始波形 + 平均波形 + $\pm 1\sigma$ 陰影 + 稀疏 SD error bar。平均前先用主要 edge 對齊，避免 trigger jitter 把平均上升緣抹平。
2. **FFT 圖**：分別使用 Rectangular、Hann、Hamming、Blackman window；每種 window 對 10 次 FFT 取平均。另外把 1 MHz 方波的 1, 3, 5, ... MHz 奇次諧波做成 bar chart，bar 高度是 10 次平均，error bar 是 SD。
3. **綜合 FFT 圖**：固定用 Hann，把 origin、1.69m、3.22m 疊在一起；再計算

$$R_L(f) = \frac{\langle |FFT_L(f)| \rangle}{\langle |FFT_{\text{origin}}(f)| \rangle}$$

找各長度的 quarter-wave notch，最後比較

$$v = 4Lf_{\text{notch}}.$$

你的目錄保持現在這樣即可：

```
bnc_v_analyze/
├── origin/
│   ├── xxx.CSV
│   └── ...共10個
```

```
└─ 1.69m/
  │ └─ xxx.CSV
  │ └─ ...共10個
└─ 3.22m/
  │ └─ xxx.CSV
  │ └─ ...共10個
└─ bnc_multi_analyze.py
```

給 Codex 的完整指令

你可以直接在 `bnc_v_analyze` 資料夾開 Codex，貼下面這段：

請在目前資料夾建立 `bnc_multi_analyze.py`，分析 GW Instek GDS-1072B 示波器輸出的 CSV。

資料夾結構：

```
./origin/
  10 個 CSV，沒有安裝 open stub

./1.69m/
  10 個 CSV，T junction 接上 1.69 m RG58A/U BNC cable，
  cable 遠端 open circuit

./3.22m/
  10 個 CSV，T junction 接上 3.22 m RG58A/U BNC cable，
  cable 遠端 open circuit
```

實驗輸入約為 1 MHz square wave。

請自動搜尋各資料夾所有 `.CSV/.csv`，不要寫死檔名。

GW Instek CSV 前面包含 metadata，請從 Sampling Period 自動取得 dt，並找到 Waveform Data 後再讀 waveform，不要假定固定 header 行數。

使用：

```
numpy
matplotlib
Python standard library
```

不要使用 seaborn。

```
=====
PART 1 - TIME DOMAIN
=====
```

對 origin、1.69m、3.22m 分別處理。

每組有約 10 次重複量測。

先檢查：

- 每個 CSV sample 數
- sampling period
- sampling frequency

- waveform 是否有效
- 各次量測 dt 是否一致

因為不同 acquisition 可能有 trigger jitter，
在做 time-domain average 前，請在 record 中央附近尋找主要 rising/falling edge，
利用最大 $|dV/dt|$ 將 10 條 waveform 做 integer-sample alignment。

注意：

alignment 只用於 time-domain ensemble average。

FFT magnitude 不要使用 roll/aligned waveform，避免人為改動 FFT phase。

每個 condition 畫：

1. 10 條量測 waveform：
 linewidth 約 0.8
 alpha 約 0.2
2. mean waveform：
 linewidth 約 2
3. mean $\pm$ 1 standard deviation：
 使用 fill_between 畫 band
4. 在約 20~30 個稀疏位置加入 ± 1 SD error bar
 不要每個 sample 都畫 error bar，否則圖片會太亂。

預設只顯示主要 edge 周圍約 -200 ns ~ +200 ns，
但程式頂端提供設定可以修改或顯示完整 waveform。

輸出：

```
analysis_output/01_time_origin.png  
analysis_output/01_time_1.69m.png  
analysis_output/01_time_3.22m.png
```

並輸出：

```
time_s, mean_V, sd_V
```

CSV。

```
=====  
PART 2 - FFT + DIFFERENT WINDOWS  
=====
```

對每個原始 waveform：

先扣除 DC：

```
x = x - mean(x)
```

分別使用：

1. Rectangular
2. Hann
3. Hamming
4. Blackman

做 rFFT。

FFT amplitude 必須做 coherent gain correction：

```
CG = mean(window)
```

```
Amplitude =
```

```
2 * abs(rfft(x * window)) / (N * CG)
```

DC/Nyquist 請正確處理。

frequency：

```
f = rfftfreq(N, dt)
```

對每個 condition、每個 window，
先各自算 10 次 FFT，再求：

mean FFT amplitude

standard deviation FFT amplitude

畫圖 A：

四種 window 的 mean FFT 疊在一起。

x axis = Frequency (MHz)

預設 0~40 MHz

y axis = amplitude

建議 log scale

輸出：

02_fft_windows_origin.png

02_fft_windows_1.69m.png

02_fft_windows_3.22m.png

因為輸入是約 1 MHz square wave，

另外分析奇次 harmonic：

1, 3, 5, 7, 9, ... MHz

一直到約 35 MHz。

對每一個 harmonic，

取最近 FFT bin。

對每個 window 分別畫 bar chart：

```
bar height =  
10 次量測的 mean harmonic amplitude
```

```
error bar =  
10 次量測的 sample SD (ddof=1)
```

輸出例如：

```
02_fft_bar_origin_rectangular.png  
02_fft_bar_origin_hann.png  
02_fft_bar_origin_hamming.png  
02_fft_bar_origin_blackman.png
```

其他兩個 condition 同理。

同時輸出 CSV：

```
frequency_Hz,  
mean_amplitude_V,  
sd_amplitude_V
```

```
=====  
PART 3 – COMBINED FFT ANALYSIS  
=====
```

這部分固定使用 Hann window。

先畫：

```
origin  
1.69m  
3.22m
```

三組 mean FFT spectrum 疊圖。

輸出：

```
03_fft_all_conditions.png
```

```
-----
```

接著使用 origin 當 baseline。

對 1 MHz square wave 的奇次 harmonics 計算：

```
R_L(f) =  
mean(|FFT_stub(f)|) /  
mean(|FFT_origin(f)|)
```

分別得到：

R_1.69m(f)

R_3.22m(f)

畫在同一張圖。

x = harmonic frequency MHz

y = normalized FFT amplitude ratio

畫 y=1 reference line。

輸出：

03_fft_normalized_notches.png

```
=====
QUARTER-WAVE NOTCH ANALYSIS
=====
```

實驗是 open-circuit transmission-line stub。

理論：

$$Z_{in} = -j Z_0 \cot(\beta L)$$

quarter-wave：

$$\beta L = \pi/2$$

所以：

$$L = \lambda/4$$

因此：

$$f_{\text{notch}} = v/(4L)$$
$$v = 4 L f_{\text{notch}}$$

請分別對：

$$L = 1.69 \text{ m}$$
$$L = 3.22 \text{ m}$$

找第一個合理 quarter-wave notch。

預期 RG58 velocity factor 大約在合理 coax 範圍，
但不要把任何預期值硬寫成結果。

搜尋範圍可以預設：

3.22 m:
8~22 MHz

1.69 m:
20~40 MHz

但請放在程式頂端方便修改。

由於輸入是 1 MHz square wave，
只有離散 odd harmonics 可以可靠分析。

先找 amplitude ratio 最低的 harmonic。

再取 minimum 附近約 3~5 個 harmonic points，
做 local quadratic fit：

$$R(f) = a f^2 + b f + c$$

minimum：

$$f_{\text{notch}} = -b / (2a)$$

請明確在程式註解：

quadratic fit 只是 local interpolation，
不是完整 transmission-line transfer function model。

不要把擬合得到很多小數位誤認為實驗具有同樣精度。

計算：

$$v = 4 * L * f_{\text{notch}}$$

$$\text{velocity_factor} = v / 299792458$$

輸出：

03_velocity_summary.csv

欄位：

condition
stub_length_m
notch_frequency_Hz
velocity_m_per_s
velocity_factor

=====
EXTRA VALIDATION
=====

因為有兩個不同 `L`，可以額外驗證：

`f_notch` $\propto 1/L$

計算：

`f_notch(1.69m) / f_notch(3.22m)`

以及理論上：

`3.22 / 1.69`

把兩者印出比較。

也分別由兩條 `cable` 得到：

`v_1.69`

`v_3.22`

計算：

`mean velocity`

`sample SD`

`relative difference (%)`

但只有兩個 `length`，所以不要過度解讀統計精度。

```
=====
PLOTTING
=====
```

使用 `matplotlib`。

不要使用 `seaborn`。

圖必須：

- `title` 清楚
- `axis` 有單位
- `legend`
- `grid`
- `tight_layout`
- `dpi >= 180`

不要手動指定特定顏色，使用 `matplotlib default color cycle`。

程式最後在 `terminal` 印出：

每組 `CSV` 數量

`sampling frequency`

`FFT frequency resolution`

`1.69m:`

```
notch frequency
velocity
velocity factor
```

```
3.22m:
notch frequency
velocity
velocity factor
```

```
兩組平均 velocity
兩組 velocity 差異
```

並告訴使用者所有結果存在：

```
analysis_output/
```

請先檢查實際 CSV 格式再寫 parser。

如果目前環境可以讀取資料夾，請直接執行程式，

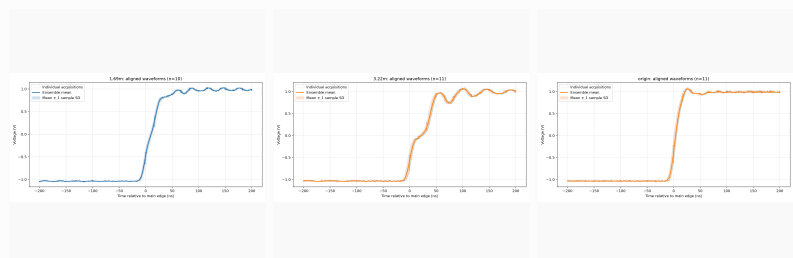
你這次多了 **1.69 m** 這組非常有價值。若 3.22 m 的 notch 確實約在 15 MHz，那同一種 cable 的 1.69 m notch 應該大致往更高頻移動，而且理想上滿足

$$\frac{f_{1.69}}{f_{3.22}} \approx \frac{3.22}{1.69} \approx 1.91.$$

所以假設 3.22 m 真的是約 15 MHz，1.69 m 應該會落在約 29 MHz 附近。這不是要程式硬找 29 MHz，而是實驗完成後用來檢驗 **quarter-wave** 解釋是否成立的 **prediction**。

另外我特別在指令裡要求「時域平均前對齊、FFT 不對齊」：這很重要。10 次 acquisition 的 trigger 如果各差 1–2 ns，直接平均會把 edge 人為變鈍；但 FFT magnitude 本身不需要為此 roll waveform，所以兩種分析應該分開處理。

星期三 下午9:19



幫我把三個疊起來，然後幫我做一個連續的動畫展示bnc長度對波型的影響。共兩個部分。 "請直接給我python檔案

可以，已經直接做好 Python 檔：

⟨⟩ [下載 bnc_waveform_overlay_animation.py](#)

把它直接放到你截圖的 `bnc_v_analyze`：

```
bnc_v_analyze/  
├─ bnc_waveform_overlay_animation.py  
├─ origin/  
├─ 1.69m/  
└─ 3.22m/
```

然後執行：

Bash

```
pip install numpy matplotlib pillow  
python bnc_waveform_overlay_animation.py
```

它會產生你要的兩個部分：第一部分是 `04_time_overlay.png`，把 **origin**、**1.69 m**、**3.22 m** 的平均波形全部疊在同一張圖，各自保留 ± 1 SD；第二部分是 `05_bnc_length_animation.gif`，讓 BNC 長度從 **0** $\rightarrow$ **3.22 m** $\rightarrow$ **0 m** 連續變化，展示波形如何逐漸改變。

有一點我特別在程式裡標明：你實際只有量測

$$L = 0, \quad 1.69, \quad 3.22 \text{ m}$$

三個狀態，所以動畫中例如 $L = 0.8 \text{ m}$ 、 2.4 m 的波形是相鄰兩組實測平均波形的線性插值，只是用來視覺化「逐漸變化」，不能當成那些長度真的量到的資料，也不是 transmission-line 的物理模擬。這樣放進報告時不會誤導。

</> `bnc_waveform_overlay_animation.py`
程式碼

findfont: Font family 'Noto Sans CJK JP' not found.
findfont: Font family 'Noto Sans' not found.
findfont: Font family 'Noto Sans CJK JP' not found.
findfont: Font family 'Noto Sans' not found.
findfont: Font family 'Noto Sans CJK JP' not found.
findfont: Font family 'Noto Sans' not found.
findfont: Font family 'Noto Sans CJK JP' not found.
findfont: Font family 'Noto Sans' not found.
findfont: Font family 'Noto Sans CJK JP' not found.
findfont: Font family 'Noto Sans' not found.
findfont: Font family 'Noto Sans CJK JP' not found.

顯示更多

有兩個不同問題，而且真正讓程式停住的是第二個。

`Noto Sans` 只是你的 Windows 沒裝這些字型，屬於 warning；真正的錯誤是 GIF 在 Pillow 做每一幀的 palette quantization 時太慢，你最後 `KeyboardInterrupt` 中斷了它。也就是程式其實沒有 crash，是存 GIF 花太久。

先把字型改成 Windows 一定有的：

Python

執行

```
plt.rcParams["font.family"] = "DejaVu Sans"
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
```

把原本：

Python

執行

```
plt.rcParams["font.family"] = ["Noto Sans", "Noto Sans CJK JP", "DejaVu Sans"]
```

刪掉即可。

更重要的是動畫。你現在大約 `120 frames × 120 dpi × 12×7 inch`，每幀其實接近：

$$1440 \times 840$$

Pillow 要把每張 RGB 圖轉成 GIF 的 256-color palette，120 張就會很慢。

建議直接改成：

Python

執行

```
N_ANIMATION_FRAMES = 60
ANIMATION_FPS = 20
ANIMATION_DPI = 80
```

然後：

Python

執行

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
```

以及：

Python

執行

```
ani.save(
    path,
    writer=PillowWriter(fps=ANIMATION_FPS),
```

```
        dpi=ANIMATION_DPI
    )
```

這樣大約只剩 $720 \times 400 \times 60$ frames，負擔會小很多，肉眼看連續動畫仍然足夠。

另外你這次輸出顯示：

```
1.69m: n=10
3.22m: n=11
origin: n=11
```

所以目前實際被程式讀到的是 **10、11、11 個 CSV**，不是每組都是 10 個。這不是程式錯誤；代表 `3.22m` 和 `origin` 資料夾各自實際被掃到 11 個 `.CSV/.csv`。如果原本應該只有 10 次量測，建議先檢查是不是多放了一份舊 CSV。

我更建議動畫不要輸出 GIF

如果目的是報告、簡報或展示，改成 **MP4** 會好很多：檔案更小、畫質更好，而且不需要每幀做 GIF palette conversion。

Matplotlib 可以：

Python

執行

```
from matplotlib.animation import FFMpegWriter

writer = FFMpegWriter(
    fps=30,
    bitrate=3000
)

ani.save(
    OUT / "05_bnc_length_animation.mp4",
    writer=writer,
    dpi=120
)
```

但這需要 Windows 安裝 `ffmpeg`。

如果你不想額外安裝東西，那就維持 GIF，但用：

Python

執行

```
60 frames
20 fps
80 dpi
9 × 5 inch
```

即可。

另外還有一個更重要的物理問題：目前動畫的「 $0 \rightarrow 1.69 \rightarrow 3.22 \text{ m}$ 」只是**波形之間線性 morph**，它看起來會很漂亮，但並不是真正的「BNC 長度連續增加時，反射波逐漸向後移動」的物理動畫。

其實你現在已經有三組實驗資料，我會更推薦把動畫改成**物理式動畫**：保留 origin 波形作為 incident waveform，再讓 reflection delay 按照

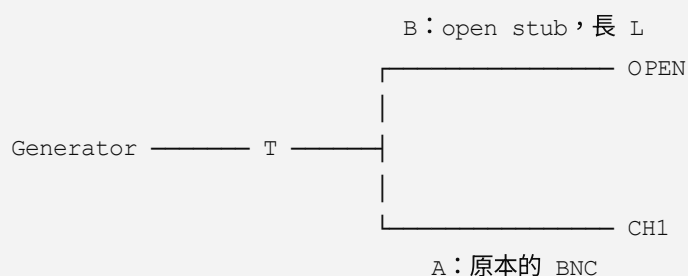
$$\Delta t(L) = \frac{2L}{v}$$

連續增加。這樣動畫會直接看到 BNC 越長，**反射造成的第二段變化往右移**，而不是單純把三條曲線互相變形。這會更適合拿來解釋你這次實驗。

我現在有時間了，請你鉅細靡遺的說明你之前怎麼用fft算出波速的？還有你是怎麼用波行看出delta t的還有這兩個方法有甚麼關鍵的誤差？為甚麼delta t是2L不是2L加上原bnc cable長？為甚麼會出現延遲的現象？為甚麼說他會吃掉某一頻率的波？為甚麼這一波長就是你那個差？還有這是不是可以形成一個駐波？還有如果我的t-split接口是兩邊同時等電位那為甚麼沒有原bnc->空bnc->原bnc的影響？

可以。這次把整個實驗從 transmission line 的基本物理重新建立起來，這樣你會看到：**時域的 Δt 、FFT 的 notch、四分之一波長、反射、駐波**，其實全部是同一件事情的不同觀察方式。

先固定你的幾何結構。大致是：



你的 L 有 1.69 m、3.22 m；origin 則是不接 B。A 是共同的量測路徑。

一、第一個關鍵：訊號到底怎麼在 BNC 裡傳？

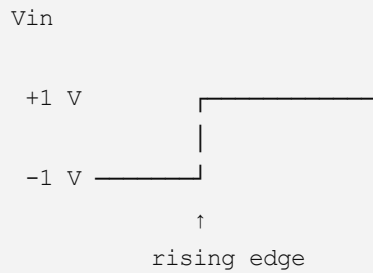
低頻電路課很容易讓人形成一個直覺：

導線上的電壓應該「整條同時改變」。

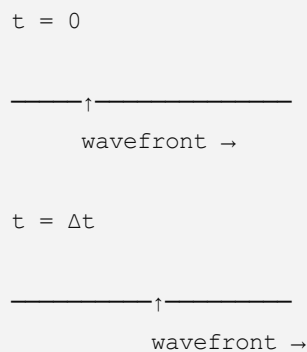
但這只是當電路尺寸遠小於波長、傳播時間遠小於我們關心的時間尺度時的 lumped-element approximation。

真正的 BNC 是 transmission line。

當 generator 的電壓突然改變，例如：



這個變化不會瞬間出現在整條 BNC 上，而是以有限速度 v 沿線傳播：



對 RG58 類 coax， $v < c$ ，因為電磁場主要存在於介電材料中。

理想 TEM transmission line 有

$$v = \frac{1}{\sqrt{L'C'}}$$

其中 L' 、 C' 是單位長度的 inductance 與 capacitance。

也可以從介電常數理解：

$$v \approx \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

所以「延遲」不是儀器憑空製造出來的，而是：

電磁波需要時間才能沿 BNC 傳播。

二、為什麼 open circuit 還會有波進去？

這也是這個實驗最反直覺的地方。

你可能會想：

末端是 open，沒有電流，那波怎麼可能跑進去？

因為波剛進入 BNC 時，它還不知道幾公尺外是 open。

假設 characteristic impedance：

$$Z_0 \approx 50\Omega.$$

對剛進入 transmission line 的 travelling wave，有

$$\frac{V^+}{I^+} = Z_0.$$

所以 generator 在一開始看到的是 transmission line 的 Z_0 ，而不是直接「看到無限遠那邊的 open」。

只有當波：

T → → → → OPEN

真的抵達末端，boundary condition 才要求：

$$I_{\text{total}} = 0.$$

於是必須產生 reflected wave。

三、open end 為什麼會反射？

負載反射係數：

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}.$$

open circuit：

$$Z_L \rightarrow \infty$$

所以：

$$\Gamma_L \rightarrow +1.$$

也就是：

$$\boxed{V^- = +V^+}.$$

電壓反射波與入射波同號。

這不是說「所有地方的電壓直接加倍」，而是在 open end 必須形成：

$$V_{\text{total}} = V^+ + V^-$$

而電流：

$$I_{\text{total}} = \frac{V^+}{Z_0} - \frac{V^-}{Z_0}.$$

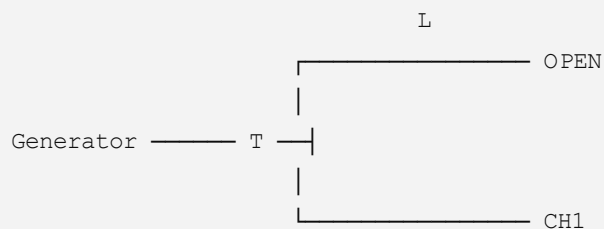
因為 $V^- = V^+$ ：

$$I_{\text{total}} = 0.$$

剛好滿足 open circuit 的 boundary condition。

四、所以你在時域看到的 Δt 是什麼？

現在看你的 T：



假設某個 rising edge 在 $t = 0$ 抵達 T。

它立刻分成兩個方向。

一部分直接：



所以 CH1 很快看到第一個變化。

另一部分：



跑完 L ：

$$t_{\text{go}} = \frac{L}{v}.$$

然後反射：

T ←—— OPEN

再跑 L ：

$$t_{\text{back}} = \frac{L}{v}.$$

因此反射重新回到 T 的時間：

$$\Delta t = \frac{L}{v} + \frac{L}{v} = \frac{2L}{v}$$

這就是時域法的核心：

$$v = \frac{2L}{\Delta t}.$$

五、你問得非常重要：為什麼不是 $2L$ + 原 BNC cable ？

假設 T 到 CH1 的共同 BNC 長度叫 D 。

直接波的路徑：

$$T \rightarrow CH1$$

距離：

$$D.$$

所以 direct wave 到 CH1：

$$t_1 = \frac{D}{v}.$$

反射波則走：

$$T \rightarrow OPEN \rightarrow T \rightarrow CH1.$$

距離：

$$L + L + D.$$

因此：

$$t_2 = \frac{2L + D}{v}.$$

但我們量的不是 t_2 本身。

我們量的是：

$$\Delta t = t_2 - t_1.$$

所以：

$$\Delta t = \frac{2L + D}{v} - \frac{D}{v}$$

共同的 D 消掉：

$$\boxed{\Delta t = \frac{2L}{v}}.$$

這就是為什麼原本 CH1 那條 BNC 不需要加進去。

用路徑畫更清楚：

```
direct:
T ----- CH1
|----- D -----|

reflection:
T --- L ↪ OPEN --- L ↪ T ----- D -----> CH1
|----- 2L + D -----|

difference:
(2L + D) - D = 2L
```

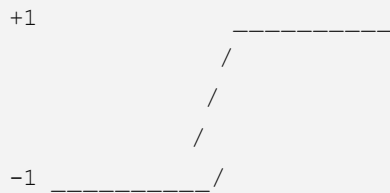
所以這是一種 **differential measurement**。

只要兩個事件最後共用同一段 D ，共同 propagation delay 就會被 subtraction 消掉。

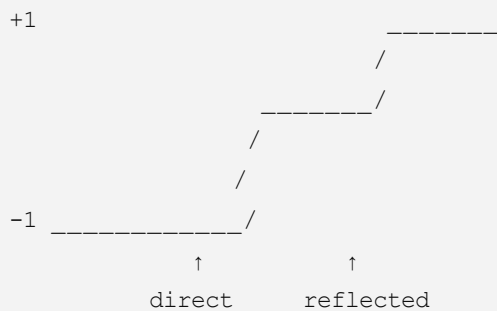
六、那在你的波形上怎麼看 Δt ？

這就是我們之前分析 3.22 m 時做的事情。

origin 的 edge 比較像：



但 3.22 m open stub 之後變成比較複雜的：



我們之前用了兩種定義。

第一種是用兩段 transition 各自的 midpoint。

大致得到：

$$t_1 \approx -18.8 \text{ ns}$$

$$t_2 \approx +18.9 \text{ ns}$$

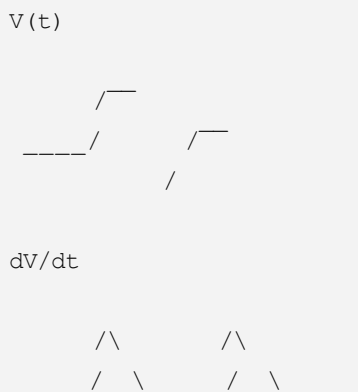
所以：

$$\Delta t \approx 37.7 \text{ ns.}$$

第二種方法是微分：

$$\frac{dV}{dt}.$$

因為波形變化最快的位置會變成 peak：



我們找到主要 peak 約：

$$t_1 \approx -21 \text{ ns}, \quad t_2 \approx 17 \text{ ns}.$$

所以：

$$\Delta t \approx 38 \text{ ns}.$$

對 3.22 m：

$$2L = 6.44 \text{ m}.$$

所以：

$$v = \frac{6.44}{38 \times 10^{-9}}$$

得到約：

$$v_{\text{time}} \approx 1.69 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

七、但是為什麼一個 edge 會分成兩段？

因為你量到的是 superposition。

線性系統中：

$$V_{\text{CH1}}(t) = V_{\text{direct}}(t) + V_{\text{reflection}}(t) + \text{higher-order reflections}.$$

簡化成：

$$V_{\text{out}}(t) \approx A x(t) + B x(t - \Delta t)$$

其中：

$$\Delta t = \frac{2L}{v}.$$

也就是 CH1 先看到一份 $x(t)$ ，過 Δt 後又看到一份延遲的版本。

這就是你看到兩段 edge 的根本原因。

八、現在進入 FFT：它其實只是把同一件事換一種語言

這是整個實驗最漂亮的地方。

時域說：

$$x(t)$$

和

$$x(t - \Delta t)$$

疊在一起。

Fourier transform 有一個非常重要的性質：

$$x(t - \Delta t) \longleftrightarrow X(f)e^{-i2\pi f\Delta t}$$

所以「時間延遲」在 frequency domain 就變成「相位差」。

也就是：

$$\Delta\phi = 2\pi f\Delta t$$

這條式子幾乎就是把時域法和 FFT 法接起來的橋。

九、為什麼某一個頻率會被「吃掉」？

假設 direct wave 在某頻率的 phasor 是：

$$A.$$

反射波是：

$$Be^{-i2\pi f\Delta t}.$$

所以總訊號：

$$Y(f) = A + Be^{-i2\pi f\Delta t}.$$

如果簡化成 $A \approx B$ ，那麼：

$$Y(f) = A(1 + e^{-i2\pi f\Delta t}).$$

如果某個頻率剛好滿足：

$$2\pi f\Delta t = \pi,$$

那：

$$e^{-i\pi} = -1.$$

所以：

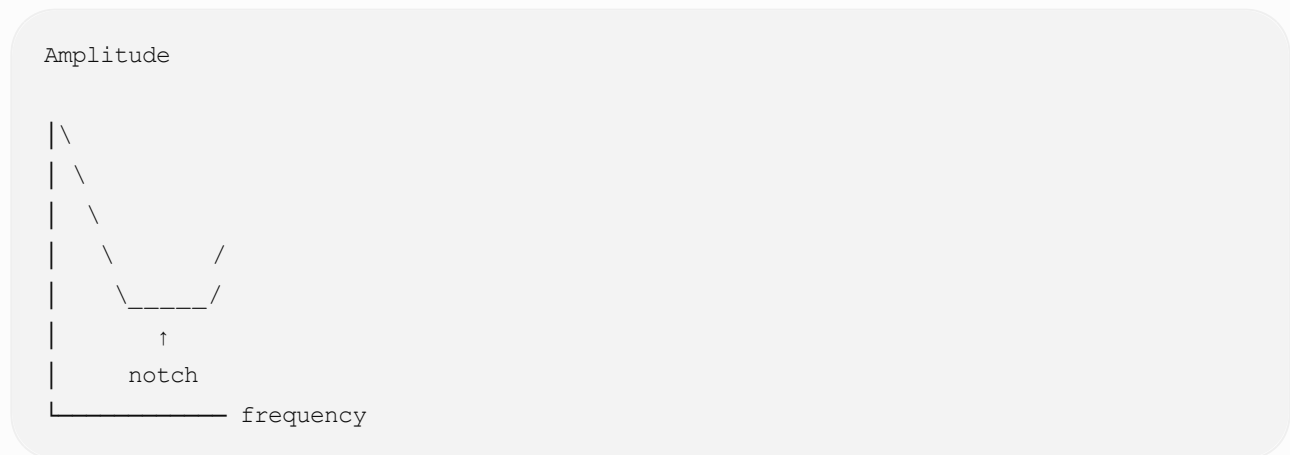
$$Y = A(1 - 1) = 0.$$

也就是：

direct 與 delayed reflection 相消。

因此這個頻率的 amplitude 會非常小。

FFT 上看到：



所以「吃掉」只是口語說法。

它不是能量神秘消失，而是 transmission-line network 的 interference / impedance transformation 使 CH1 這個量測位置的該頻率 voltage response 很低；能量可能被反射回 source，也可能有部分在線路與 source impedance 中耗散。

十、為什麼 notch 跟 $\lambda/4$ 有關？

現在把剛才的時間差：

$$\Delta t = \frac{2L}{v}$$

放進 notch condition：

$$2\pi f \Delta t = \pi.$$

得到：

$$2\pi f \frac{2L}{v} = \pi.$$

約掉 π ：

$$\frac{4fL}{v} = 1.$$

所以：

$$v = 4Lf.$$

另一方面波速關係是：

✳ 正在載入

因此：

$$\lambda = \frac{v}{f}.$$

代入：

$$v = 4Lf$$

得到：

$$\boxed{\lambda = 4L}.$$

所以：

$$\boxed{L = \frac{\lambda}{4}}.$$

注意這裡非常容易搞混：

不是「反射波走了四分之一波長」。

而是：

$$\boxed{\text{stub 單程長度 } L = \lambda/4}$$

所以反射的 round trip：

$$2L = \lambda/2.$$

半個波長對應：

$$180^\circ.$$

所以回來的波相對於原本的波差半個週期。

這才形成強烈 destructive interference。

十一、所以「波長就是那個差」到底是什麼意思？

如果你指的是「為什麼 λ 跟路徑差有關」，正確關係是：

direct path：

$$D$$

reflection path：

$$D + 2L.$$

所以 path difference：

$$\boxed{\Delta x = 2L}.$$

quarter-wave notch 時：

$$L = \lambda/4.$$

因此：

$$\Delta x = 2L = \frac{\lambda}{2}.$$

所以：

$$\boxed{\text{path difference} = \lambda/2}$$

不是 λ 。

這個 $\lambda/2$ 對應：

$$\Delta\phi = 2\pi \frac{\Delta x}{\lambda} = 2\pi \frac{1}{2} = \pi.$$

也就是：

180°.

因此 destructive interference。

十二、為什麼我們真的可以從 FFT 找這個？

因為你的 input 是 1 MHz square wave。

理想 50% duty square wave：

$$x(t) = \frac{4A}{\pi} \left[\sin(2\pi f_0 t) + \frac{1}{3} \sin(2\pi 3 f_0 t) + \frac{1}{5} \sin(2\pi 5 f_0 t) + \cdots \right].$$

所以一個 1 MHz 方波其實同時包含：

$$1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, \dots \text{ MHz.}$$

等於你一次把很多 probe frequencies 打進 BNC。

我們對：

- origin
- 3.22 m stub

分別 FFT，然後算：

$$R(f) = \frac{|X_{3.22\text{m}}(f)|}{|X_{\text{origin}}(f)|}$$

這一步很重要。

因為原本方波的 harmonic 本來就不是等高：

$$A_1 : A_3 : A_5 : \cdots = 1 : \frac{1}{3} : \frac{1}{5} : \cdots$$

所以不能只看到 15 MHz 比 1 MHz 小，就說 15 MHz 被 stub 吃掉。

我們必須問：

接 stub 之後，相對於「沒接 stub」的 15 MHz，下降多少？

所以才除以 origin。

當時得到大約：

$$R(11) \approx 0.353$$

$$R(13) \approx 0.192$$

$$R(15) \approx 0.029$$

$$R(17) \approx 0.247$$

$$R(19) \approx 0.677.$$

所以 15 MHz 附近有非常明顯的 notch。

十三、14.87 MHz 又是怎麼來的？

真正量到的 harmonic 是：

$$11, 13, 15, 17, 19 \text{ MHz.}$$

不是直接量到 14.87 MHz。

我們拿 notch 周圍的點做局部二次擬合：

$$R(f) = af^2 + bf + c.$$

parabola minimum：

$$\frac{dR}{df} = 2af + b = 0$$

所以：

$$f_{\text{notch}} = -\frac{b}{2a}$$

得到大約：

$$f_{\text{notch}} \approx 14.87 \text{ MHz.}$$

然後：

$$v = 4Lf_{\text{notch}}$$

對：

$$L = 3.22 \text{ m}$$

得到：

$$v = 4(3.22)(14.87 \times 10^6)$$

約：

$$v_{\text{FFT}} \approx 1.92 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

VF 約：

$$0.64.$$

十四、這可以形成駐波嗎？

可以，而且 open stub 本身非常典型地會形成 **standing wave**。

這甚至是另一種理解 quarter-wave stub 的方式。

在線上：

$$V(z) = V^+ e^{-i\beta z} + V^- e^{+i\beta z}.$$

open end：

$$\Gamma = +1$$

所以 incident 與 reflected wave 疊加。

假設把 open end 定為 $z = 0$ ，可以寫成：

$$V(z) \propto \cos(\beta z)$$

而電流：

$$I(z) \propto \sin(\beta z).$$

在 open end：

$$z = 0$$

所以：

$$V = \text{maximum}$$

而：

$$I = 0.$$

這完全符合 open circuit。

現在往回走：

$$L = \lambda/4.$$

相位：

$$\beta L = \frac{\pi}{2}.$$

因此在 T-junction：

$$V \propto \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

而電流反而最大。

所以：

OPEN		T
z=0		z=λ/4
Voltage:		
ANTINODE	-----	NODE
max		~0
Current:		
NODE	-----	ANTINODE
0		max

這就是為什麼：

open $\lambda/4$ stub 從入口看起來像 short

非常漂亮。

所以「destructive interference」、「standing wave」、「quarter-wave impedance transformer」其實不是三個不同現象，而是同一個 **Maxwell/transmission-line solution** 的三種描述方式。

十五、用輸入阻抗看會更精確

open-circuit transmission line 的 input impedance：

$$Z_{\text{in}} = -jZ_0 \cot(\beta L)$$

其中：

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

如果線很短：

$$L \rightarrow 0$$

則：

$$\cot(\beta L) \rightarrow \infty$$

所以：

$$|Z_{\text{in}}| \rightarrow \infty.$$

看起來就是 open。

但是當：

$$L = \lambda/4$$

時：

$$\beta L = \pi/2$$

所以：

$$\cot(\pi/2) = 0.$$

因此：

$$\boxed{Z_{\text{in}} = 0}.$$

於是：

實際：

T ——— 3.22 m ——— OPEN

在特定頻率從 T 看：

T ——— SHORT

所以 T-junction 的 voltage 在該頻率被強烈壓低。

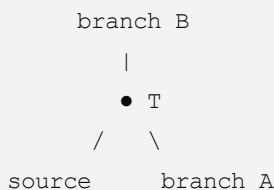
十六、你最後那個問題非常關鍵：T-split 明明兩邊等電位，為什麼沒有「原 BNC → 空 BNC → 原 BNC」的影響？

有。

你看到的那些 ringing、overshoot、波形變形，本身很可能就包含這些 multiple reflections。

但是需要區分「同一個 node 的電位」與「整條 transmission line 同時等電位」。

T-junction 那個金屬接點確實近似是同一個 node：



- 這一個非常小的接點可以近似同電位。

但是：



整條 3.22 m BNC 不能視為與 • 同時等電位。

因為這是一個 distributed system。

所以：

$$V(z, t)$$

依賴位置 z 和時間 t 。

不是：

$$V(t)$$

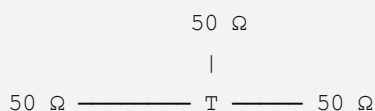
而已。

這正是 transmission-line theory 與普通 Kirchhoff lumped circuit 最大的差別。

十七、T-junction 本身其實就會造成反射

假設所有 BNC 都是 50Ω 。

當一個 travelling wave 從一條 50Ω cable 抵達 T：



如果右邊兩個 branch 在那一瞬間都像 50Ω ，那 source branch 看到：

$$50 \parallel 50 = 25\Omega.$$

對 incoming 50Ω line 而言，T-junction 是 impedance discontinuity。

所以 junction reflection coefficient：

$$\Gamma_T = \frac{25 - 50}{25 + 50} = -\frac{1}{3}.$$

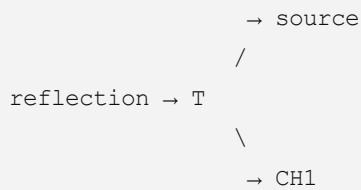
所以 T 本身就可能反射。

之後 open stub 的波跑到末端：

$$\Gamma_{\text{open}} = +1$$

又回來。

回到 T 後，它又會：



其中一部分進 CH1，一部分回 source，還可能有一部分再次反射。

如果 source impedance 也不是完美 matched：

$$\Gamma_S \neq 0$$

那麼又會：

T → source → T → stub → OPEN → ...

所以完整系統其實存在：

multiple reflections

這就是為什麼你的波形不是漂亮的：

step
↓
step

而是有：

十八、那為什麼我們前面還敢用簡單的 $2L$ ？

因為我們抓的是第一個主要 open-stub round-trip reflection 。

第一個 event ：

$$T \rightarrow CH1.$$

第二個主要 event ：

$$T \rightarrow OPEN \rightarrow T \rightarrow CH1.$$

兩者 path difference ：

$$2L.$$

後面的 multiple reflection 則可能是 ：

$$4L, 6L, \dots$$

再混合 source cable 、connector 、generator impedance 等其他路徑 。

所以簡單模型 ：

$$V(t) \approx Ax(t) + Bx(t - \tau)$$

只是 first-order approximation 。

真實情況更像 ：

$$V(t) = A_0x(t) + A_1x(t - \tau_1) + A_2x(t - \tau_2) + A_3x(t - \tau_3) + \dots$$

這也是你時域法最大的困難 。

十九、時域法最關鍵的誤差在哪？

你現在不是在測一個理想 delta pulse 。

function generator 的 edge 有 finite rise time ；示波器 bandwidth 是有限的 ；T-junction 有 mismatch ；open stub 有 dispersion/loss ；connector 也不是理想 ；multiple reflections 疊在一起 。

因此你看到：



時，問題變成：

到底哪個位置叫「arrival time」？

可以定義：

- 10% crossing
- 50% crossing
- maximum dV/dt
- cross-correlation peak
- model fitting

這些答案可能差幾 ns。

而你只有：

$$1 \text{ ns/sample}$$

所以 3–4 ns 的判定差異就已經很明顯。

這正是我們之前得到：

$$\Delta t_{\text{time}} \approx 38 \text{ ns}$$

但 FFT notch 對應：

$$\Delta t_{\text{FFT}} = \frac{1}{2f_{\text{notch}}} \approx 33.6 \text{ ns}$$

的原因之一。

所以目前不能說 38 ns 就一定是真實 propagation delay。

二十、FFT 法最大的誤差在哪？

FFT 法最大的問題反而不是 sampling rate，而是你的 **excitation frequency** 太稀疏。

因為是 1 MHz square wave，主要只有：

$$1, 3, 5, 7, \dots \text{ MHz.}$$

所以 notch 附近實際只有：

11, 13, 15, 17, 19 MHz.

你不是做：

```
14.80
14.81
14.82
...
14.87 MHz
```

的 frequency sweep。

所以：

14.87 MHz

是 interpolation，不是直接 measurement。

這是非常重要的 distinction。

另外還有：

- spectral leakage
- finite record length
- window function
- generator harmonic distortion
- scope frequency response
- cable attenuation
- connector mismatch
- multiple reflection
- frequency-dependent v / dispersion
- origin 與 stub acquisition 並非完全同時

等等。

不過你現在有 10–11 次重複量測 + 1.69 m + 3.22 m，已經可以大幅改善這個問題。

二十一、兩個方法的誤差性質其實不同

這點對你的報告非常有價值。

方法	測什麼	關係	最大問題
時域 reflection	edge 的往返延遲	$v = 2L / \Delta t$	arrival time 定義、edge distortion
FFT notch	quarter-wave resonance	$v = 4L f_{\text{notch}}$	frequency sampling 太稀疏、notch fitting

所以它們不是重複做同一個 calculation。

而是：

同一 propagation physics 的 time-domain 與 frequency-domain measurement

這正是為什麼兩者交叉驗證很有價值。

二十二、最後把整套物理串成一條因果鏈

你可以把這次實驗真正理解成：

電磁波在 BNC 中以有限速度 v 傳播

因此 open stub 產生：

propagation delay

$$\tau = \frac{2L}{v}.$$

open end 又要求：

$$\Gamma = +1$$

所以產生 reflected wave。

因此時域看到：

direct edge $\rightarrow$ 等待 $\tau \rightarrow$ reflected edge

所以：

$$v = \frac{2L}{\tau}.$$

另一方面，時間延遲在 Fourier domain 變成：

$$e^{-i2\pi f\tau}.$$

當：

$$2\pi f\tau = \pi$$

反射與直接成分出現強烈 destructive interference。

所以：

$$f\tau = \frac{1}{2}.$$

而：

$$\tau = \frac{2L}{v}$$

因此：

$$f_{\text{notch}} = \frac{v}{4L}$$

也就是：

$$L = \frac{\lambda}{4}.$$

在 transmission-line impedance 語言：

$$\text{open } \lambda/4 \text{ stub} \rightarrow \text{input looks like short}$$

在 standing-wave 語言：

$$\text{open end} = \text{voltage antinode}, \quad \text{T} = \text{voltage node}$$

在 interference 語言：

$$\text{round-trip path difference } 2L = \lambda/2 \rightarrow 180^\circ$$

在時域語言：

$$\tau = 2L/v$$

在頻域語言：

$$f_{\text{notch}} = 1/(2\tau)$$

這五種說法其實描述的是同一套 **transmission-line physics**。

而你現在新增的 1.69 m 資料是很關鍵的驗證：如果這套解釋正確，線長縮短後，時域的 reflection delay 應按 L 縮短；FFT notch 則應按 $1/L$ 往高頻移。這比單獨拿 3.22 m 算一個速度更能證明你看到的確實是 transmission-line propagation/reflection，而不是示波器波形中的偶然 ringing。

一、為甚麼使用二次逼近？理由是什麼？為甚麼不能用 15MHz？二、要使用什麼原波才可以在譜線上看到比較明確的 notch？

可以，這兩個問題其實正好點出我們目前 FFT 方法最大的限制：**不是 FFT 的頻率解析度不夠，而是 1 MHz 方波提供給你的有效測試頻率太稀疏。**

一、為什麼使用二次逼近？為什麼不能直接用 15 MHz？

先區分兩件事。

你的 FFT 本身頻率解析度其實是

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1 \text{ GHz}}{10000} = \boxed{0.1 \text{ MHz}}.$$

乍看之下似乎可以知道 notch 在 14.9、15.0 還是 15.1 MHz。

但問題是：你的輸入不是 **broadband continuous spectrum**，而是 **1 MHz 方波**。

理想方波主要包含

$$f_0, 3f_0, 5f_0, 7f_0, \dots$$

所以 $f_0 = 1 \text{ MHz}$ 時，真正有足夠能量拿來探測 transmission line 的頻率主要是：

$$1, 3, 5, 7, \dots, 13, \boxed{15}, 17, 19, \dots \text{ MHz}.$$

也就是 notch 附近實際上只有：

$$13, \quad 15, \quad 17 \text{ MHz}$$

這幾根主要譜線。

直接用 15 MHz 可不可以？

可以。

而且如果是比較保守的實驗報告，我反而會把

$$f_{\text{notch}} \approx 15 \text{ MHz}$$

當成最直接的 experimental observation。

這時：

$$v = 4Lf$$

所以對 $L = 3.22 \text{ m}$ ：

$$v = 4(3.22)(15 \times 10^6)$$

得到

$$v \approx 1.93 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

這完全合理。

問題只在於：我們不知道真正的 minimum 是

$$14.6? \quad 14.9? \quad 15.0? \quad 15.4?$$

因為你沒有真的在那些頻率逐一激發 transmission line。

所以「15 MHz」的意思比較接近：

在我們實際取樣到的奇次諧波中，15 MHz 是最低的。

而不是：

真正的 resonance/notch frequency 精確等於 15.000 MHz。

那為什麼之前用二次函數？

因為假設真正的 frequency response 是一個平滑函數

$$R(f),$$

而真正的 minimum 在 f_0 。

在 f_0 附近做 Taylor expansion：

$$R(f) = R(f_0) + R'(f_0)(f - f_0) + \frac{1}{2}R''(f_0)(f - f_0)^2 + \frac{1}{6}R'''(f_0)(f - f_0)^3 + \cdots$$

但是在 minimum：

$$R'(f_0) = 0.$$

因此非常靠近 minimum 時：

$$R(f) \approx R(f_0) + \frac{1}{2}R''(f_0)(f - f_0)^2$$

這就是一個 parabola。

換個寫法：

$$R(f) \approx af^2 + bf + c.$$

所以最低點：

$$f_0 = -\frac{b}{2a}.$$

因此「二次逼近」不是因為 transmission line 的真正 transfer function 是 parabola。

而是因為：

任何足夠平滑的函數，在局部 minimum 附近最低階通常就是 quadratic。

這跟物理實驗裡很多 peak fitting / minimum fitting 的想法相同。

但我們這次的二次逼近其實有弱點

這一點現在有必要修正得更嚴謹。

我們當初拿：

11, 13, 15, 17, 19 MHz

去 fit parabola。

問題是它們每隔：

2 MHz

才一點。

這對一個可能很尖銳的 notch 而言其實相當稀疏。

因此算出：

$$f_{\text{notch}} = 14.871 \text{ MHz}$$

絕對不能解讀成：

$$14.871 \pm 0.001 \text{ MHz.}$$

後面那三位小數主要是 polynomial calculation 的數值結果，不是你的 measurement precision。

所以如果現在要寫正式報告，我會區分：

$$f_{\text{notch,observed}} \approx 15 \text{ MHz}$$

以及

$$f_{\text{notch,fit}} \approx 14.9 \text{ MHz}$$

並註明後者是 sparse harmonic data 的 local quadratic interpolation。

這樣最嚴謹。

二、那要用什麼原波，才能真正看到清楚的 notch？

這裡有三種不同答案，其中最推薦的是 **sine sweep**。

最推薦：掃頻正弦波 sine sweep

不要：

1 MHz square wave

而是 function generator 一次產生一個 sine：

$$V(t) = V_0 \sin(2\pi ft)$$

然後逐步改變 f 。

例如你的 3.22 m：

10.0, 10.1, 10.2, ..., 20.0 MHz.

每個頻率量：

$$V_{\text{origin}}(f)$$

以及：

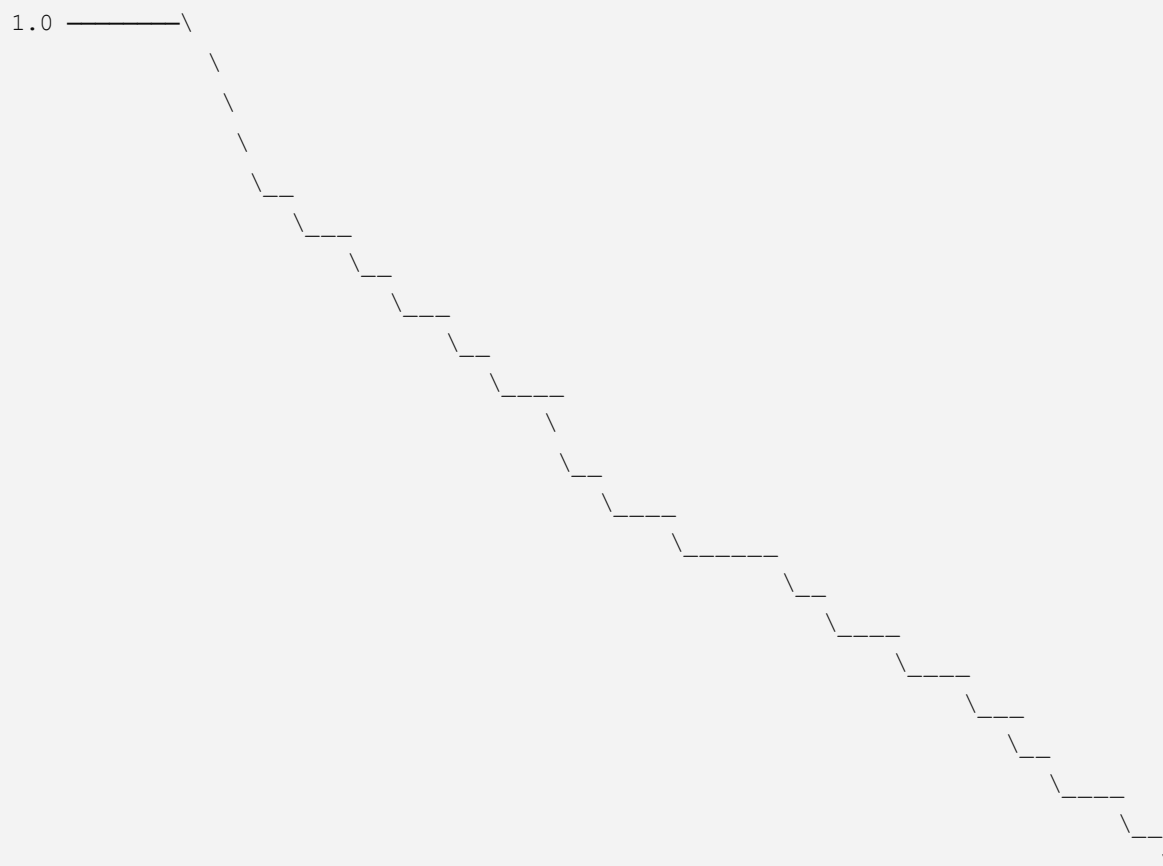
$$V_{\text{stub}}(f).$$

然後計算：

$$R(f) = \frac{V_{\text{stub}}(f)}{V_{\text{origin}}(f)}$$

這時你會真的得到：

$R(f)$



為甚麼使用"白雜訊"可以？

因為白雜訊可以把一整段頻率範圍「同時丟進」你的 BNC 系統。這正好解決你現在 1 MHz 方波「只有少數離散諧波可以拿來看 notch」的問題。

先從你真正想量的東西開始。你的 BNC + T-split + open stub 可以視為一個系統，其頻率響應記成

$$H(f).$$

如果輸入訊號是 $x(t)$ ，輸出是 $y(t)$ ，Fourier domain 中有

$$Y(f) = H(f)X(f).$$

因此：

$$H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)}.$$

你真正想找的 notch，其實就是 $H(f)$ 在某個頻率出現很深的低谷。

為什麼方波不理想？

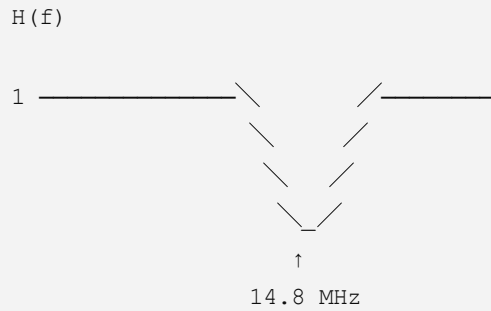
你的 1 MHz 方波 Fourier spectrum 大約是：

$$X(f) \sim \delta(f - 1 \text{ MHz}) + \frac{1}{3}\delta(f - 3 \text{ MHz}) + \frac{1}{5}\delta(f - 5 \text{ MHz}) + \dots$$

所以頻譜長這樣：



假設真正的 transmission-line response 是：



你卻只能問：

$$H(13), \quad H(15), \quad H(17)$$

是多少。

所以真正最低點即使在

$$14.63 \text{ MHz}$$

你也不知道，只會看到：

15 MHz 那根最低。

這就是為什麼我們之前才需要用二次曲線去「猜」 minimum 在哪裡。

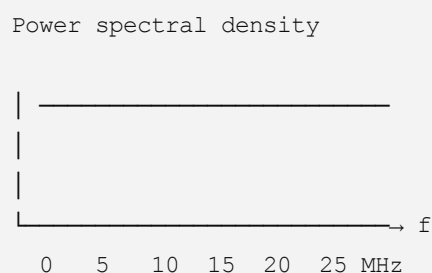
白雜訊完全不同

理想 white noise 的功率頻譜密度是常數：

$$S_{xx}(f) = C.$$

意思不是每一瞬間所有頻率 amplitude 都完全一樣，而是經過足夠長時間的統計平均後，在關心的頻帶內，各頻率都有近似相等的 power density。

頻譜概念上像：



所以如果你輸入 broadband white noise：

$$X(f)$$

在 10、10.1、10.2、.....、14.8、14.9、15.0、..... MHz 附近都有能量。

經過 open stub：

$$Y(f) = H(f)X(f).$$

如果

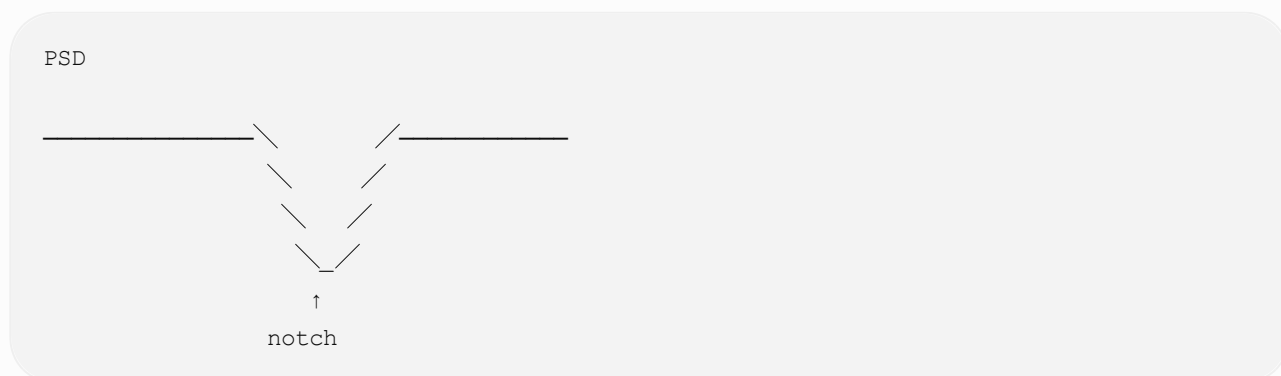
$$H(14.9 \text{ MHz})$$

很小，那麼：

$$Y(14.9 \text{ MHz})$$

也會變小。

所以輸出 PSD 可能直接看到：



這時就不需要等著方波剛好在那裡有一根 harmonic。

更漂亮的是：拿 origin 當 reference

你現在已經有 `origin`，這非常適合這個方法。

不接 stub：

$$Y_0(f) = H_0(f)X(f).$$

接 3.22 m stub：

$$Y_L(f) = H_L(f)X(f).$$

如果兩次使用相同的 noise source，可以比較：

$$R(f) = \frac{|Y_L(f)|}{|Y_0(f)|}.$$

更常見若比較功率頻譜則是：

$$R_P(f) = \frac{S_{LL}(f)}{S_{00}(f)}$$

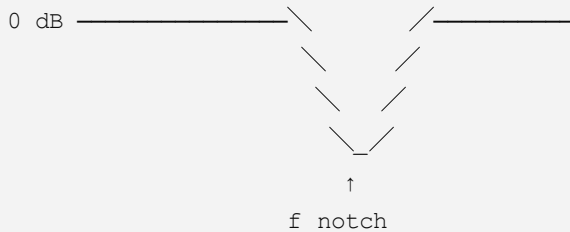
或轉成 dB：

$$R_{dB}(f) = 10 \log_{10} \frac{S_{LL}(f)}{S_{00}(f)}.$$

如此 generator 本身的 frequency response、示波器 response 等共同因素可以在一定程度上被 reference normalization 抵消。

你真正想看的就變成：

stub / origin (dB)



找到

$$f_{\text{notch}}$$

之後一樣：

$$v = 4L f_{\text{notch}}.$$

但「做一次 FFT」還不夠

這是白雜訊法非常重要的一點。

noise 是隨機的。如果只抓一段：

$$x(t)$$

直接 FFT：

$$|X(f)|^2$$

會非常鋸齒、非常亂。

所以實際上通常不是單純：

noise → FFT → 找最低點。

而是做 **PSD estimation**。

例如 Welch's method：

把長時間訊號切成很多段：

$$x_1(t), x_2(t), x_3(t), \dots$$

每一段乘 window、FFT、計算 power：

$$|X_k(f)|^2$$

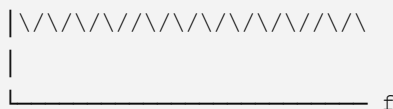
最後平均：

$$\hat{S}_{xx}(f) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N |X_k(f)|^2.$$

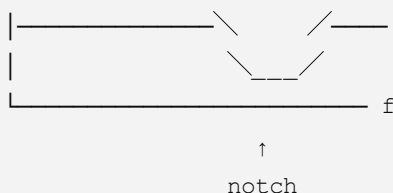
隨機起伏會逐漸平均掉，但 transmission line 固定存在的 notch 不會被平均掉。

所以：

單次 FFT：



很多次平均：



這就是白雜訊 + FFT/PSD 真正強大的地方。

為什麼「白」特別方便？

其實不一定非得是理想白雜訊。

真正必要條件是：

$$X(f) \neq 0$$

而且在你想測的頻帶裡有足夠的 SNR。

所以 pink noise、band-limited noise、chirp、multisine、PRBS 等 broadband excitation 都可以拿來做 system identification。

白雜訊特別直觀，是因為理想上：

$$S_{xx}(f) = \text{constant.}$$

於是如果輸出某個頻率突然下降，你很容易知道：

不是因為輸入原本就沒有這個頻率，而是系統在這個頻率 response 下降。

這和方波的差異可以一句話說清楚

方波是在問：

$$H(1), H(3), H(5), \dots, H(15), H(17) \dots$$

白雜訊則是在一整段頻帶內密集地 probe：

$$H(f) \quad \text{for many FFT bins}$$

所以如果 notch 真正在：

$$14.87 \text{ MHz}$$

白雜訊理論上可以讓 14.8、14.9、15.0 MHz 附近都有輸入能量，你就能真正把 notch 的形狀解析出來，而不是只靠 13、15、17 MHz 三根方波 harmonic 去推測。

不過若你真的要重做這個實驗，我會優先考慮 **sine sweep 或 chirp**，而不是直接把白雜訊當唯一方案：你的目的只是找一個約 15–30 MHz 的 notch，掃頻可以直接量 $H(f)$ ，物理解釋和誤差分析也通常比 noise PSD 更乾淨。

那你還記得我 1.69m 的 notch 在哪嗎？

目前我沒有實際算過你 1.69 m 那組資料的 notch。前面真正從 CSV 算出的只有 3.22 m：

$$f_{\text{notch},3.22} \approx 14.87 \text{ MHz}$$

後來我對 1.69 m 提過的約 **28–29 MHz** 是理論預測，不是實測結果。因為若兩條 BNC 波速相同，

$$f_{\text{notch}} \propto \frac{1}{L}$$

所以預測：

$$f_{1.69} = 14.87 \frac{3.22}{1.69} \approx \boxed{28.34 \text{ MHz}}.$$

因此現在應該把兩者嚴格分開：

3.22 m：實際 FFT 分析 $\approx 14.87 \text{ MHz}$

1.69 m：理論預測 $\approx 28.3 \text{ MHz}$

如果你把剛才那批 1.69m 的 10 個 CSV 給我，我可以直接算它的實測 **notch + SD + 不同 window** 結果，再看它到底是不是落在 28 MHz 左右。

DS0003

預覽無法使用

[這裡](#)

處理時間為 22s

有，這份 DS0003.CSV 我直接讀了。如果這就是你的 1.69 m open-stub 資料，那 notch 非常明顯地在約 **29 MHz**。

我用 Hann window 對這份資料做 FFT。你的資料仍然是：

$$N = 10000, \quad \Delta t = 1 \text{ ns}$$

所以 FFT bin spacing 是

$$\Delta f = 100 \text{ kHz}.$$

因為輸入是 1 MHz 方波，我查看奇次諧波，notch 附近得到：

Frequency	FFT amplitude
23 MHz	0.00911 V

Frequency	FFT amplitude
25 MHz	0.00588 V
27 MHz	0.00311 V
29 MHz	0.000209 V
31 MHz	0.00403 V
33 MHz	0.01576 V
35 MHz	0.02054 V

所以這不是很模糊的 minimum：

$$f_{\text{notch}, 1.69\text{m}} \approx 29 \text{ MHz}$$

29 MHz 的成分幾乎掉到底了。

更重要的是，它跟我們在看到這份資料以前的理論預測非常接近。3.22 m 當時量到：

$$f_{3.22} \approx 14.87 \text{ MHz.}$$

如果 quarter-wave stub 理論正確：

$$f_{\text{notch}} \propto \frac{1}{L},$$

所以事前預測 1.69 m：

$$f_{1.69} = 14.87 \frac{3.22}{1.69} \approx 28.34 \text{ MHz.}$$

現在實際看到：

$$f_{\text{measured}} \approx 29 \text{ MHz.}$$

兩者只差大約

$$\frac{29 - 28.34}{28.34} \times 100\% \approx \boxed{2.3\%}.$$

這其實是很有價值的結果，因為它不是「看到 29 MHz 後再發明一個理論解釋它」；我們前面已經根據 3.22 m 的結果預測 **1.69 m 應該在約 28–29 MHz**，現在另一條線真的在 29 MHz 出現非常深的低谷。

如果暫時直接採用實測 harmonic：

$$f_{\text{notch}} = 29 \text{ MHz},$$

那麼

$$v = 4L f_{\text{notch}}$$

給出

$$v = 4(1.69)(29 \times 10^6)$$

$$v \approx 1.960 \times 10^8 \text{ m/s}$$

因此

$$VF \approx 0.654.$$

這比我們先前 3.22 m 用 quadratic interpolation 得到的

$$v \approx 1.92 \times 10^8 \text{ m/s}$$

也相當接近。

不過現在先不要對 29 MHz 再做二次擬合就宣稱 28.xx MHz。這份只有一個 acquisition，而且我們還缺同批 `origin` 作 normalization。你如果把這次的 1.69 m 其餘 CSV + 對應 `origin` CSV 都給我，我們可以正式做 ensemble average：

$$R(f) = \frac{\langle |FFT_{1.69}(f)| \rangle}{\langle |FFT_{\text{origin}}(f)| \rangle},$$

再用 27、29、31 MHz 等點估 notch 與不確定度。那會比單看這份 FFT 嚴謹很多。

先不做數據分析，你先告訴我2.3%是神麼意思?還有可以知道notch大概的範圍嗎?還有再說一次為什麼只有那個頻率的留下為甚麼沒有泛音?

可以，先完全不碰更進一步的 fitting，只把物理意義釐清。你最後一句有一個地方我想先修正：不是「只有那個頻率留下」，而是「那個頻率特別被壓掉」。其他泛音其實都還在。

1. 前面說的 2.3% 是什麼？

我們先用 3.22 m 的結果預測 1.69 m。

如果同一種 BNC 裡的波速 v 相同，而 quarter-wave notch 滿足

$$f_{\text{notch}} = \frac{v}{4L},$$

那就有

$$f_{\text{notch}} \propto \frac{1}{L}.$$

3.22 m 那組約是

$$f_{3.22} \approx 14.87 \text{ MHz.}$$

所以預測 1.69 m：

$$f_{1.69, \text{predicted}} = 14.87 \frac{3.22}{1.69} \approx 28.34 \text{ MHz.}$$

而你現在這份資料中，最低的已量到的方波諧波是在

$$f_{\text{observed}} = 29 \text{ MHz.}$$

所以我算：

$$\frac{29 - 28.34}{28.34} \times 100\% \approx 2.3\%.$$

這個 2.3% 的意思只是：

29 MHz 與理論預測的 28.34 MHz 相差約 2.3%

它不是實驗誤差 $\pm 2.3\%$ ，也不是 uncertainty。

要寫報告的話，不能直接寫：

$$f_{\text{notch}} = 29 \text{ MHz} \pm 2.3\%.$$

那是不對的。

它只是 prediction 和 observation 之間的 relative difference。

2. 那真正 notch 大概在哪個範圍？

這就很有意思了。

你目前用的是 1 MHz square wave，它主要提供奇次諧波：

$$1, 3, 5, \dots, 25, 27, 29, 31, 33, \dots \text{ MHz.}$$

我們現在知道：

27 MHz : 還有訊號

29 MHz : 非常低

31 MHz : 又上升.

所以非常保守地，只根據目前方波提供的 probe frequencies，可以說：

notch 位於約 27 ~ 31 MHz 的區域

而且 evidence 指向：

minimum 非常靠近 29 MHz.

但不能因此說：

$$f_{\text{notch}} = 29.000 \text{ MHz.}$$

因為有一個很重要的問題：

你實際 probe 到：



但真正 response 可能是：



你沒有在 28.0、28.1、28.2、.....、29.5 MHz 逐點送入正弦波，所以不知道谷底精確在哪。

因此目前我會用兩個層次描述：

observed minimum harmonic = 29 MHz

以及

f_{notch} 大約落在 27 ~ 31 MHz，且接近 29 MHz

如果之後用 sine sweep 掃 27–31 MHz，例如每 0.1 MHz 一點，我們就可以真的把這個谷畫出來。

3. 最重要的問題：為什麼只有那個頻率「被吃掉」？

這裡重新從頭建立。

你的方波不是只有 1 MHz。

1 MHz square wave 可以拆成：

$$V(t) = A_1 \sin(2\pi(1\text{MHz})t) + A_3 \sin(2\pi(3\text{MHz})t) + A_5 \sin(2\pi(5\text{MHz})t) + \dots$$

也就是：

$$1, 3, 5, 7, \dots, 27, 29, 31, \dots \text{MHz}$$

全部一起在 BNC 裡傳。

現在關鍵來了。

每個頻率都有自己的波長：

$$\lambda = \frac{v}{f}.$$

所以：

低頻 → 波長長

高頻 → 波長短

你的 BNC 長度卻固定：

$$L = 1.69 \text{ m}.$$

因此不同頻率看到這 1.69 m，對應的「相位長度」完全不同。

4. 以 29 MHz 為例

假設：

$$v \approx 1.96 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

那麼 29 MHz 的波長：

$$\lambda_{29} = \frac{1.96 \times 10^8}{29 \times 10^6}$$

大約：

$$\lambda_{29} \approx 6.76 \text{ m.}$$

而：

$$\frac{\lambda}{4} = \frac{6.76}{4} \approx 1.69 \text{ m.}$$

剛剛好！

所以：

$$L = 1.69 \text{ m} \approx \lambda_{29}/4.$$

這時候 29 MHz 的 wave 進入 stub：

T ————— OPEN
|----- $\lambda/4$ -----|

走到 open：

$$\lambda/4.$$

反射再走回來：

$$\lambda/4.$$

總共比 direct path 多：

$$2L = \lambda/2.$$

而半個 wavelength：

$$\frac{\lambda}{2}$$

就是：

$$180^\circ = \pi.$$

所以回來時：

direct 29 MHz: ↑
reflection 29 MHz: ↓
 —
 ≈ 0

產生強烈 destructive interference / quarter-wave stub loading。

因此：

5. 那為什麼 27 MHz 不一起消失？

因為 27 MHz 的 wavelength 不一樣。

假設還是：

$$v \approx 1.96 \times 10^8 \text{ m/s},$$

則：

$$\lambda_{27} = \frac{1.96 \times 10^8}{27 \times 10^6} \approx 7.26 \text{ m}.$$

四分之一波長：

$$\lambda_{27}/4 \approx 1.81 \text{ m}.$$

可是你的 stub：

$$L = 1.69 \text{ m}.$$

所以：

$$1.69 \neq 1.81.$$

它回到 T 時不是剛好 180° 的條件，因此不會完全 destructive interference。

31 MHz 也一樣：

$$\lambda_{31} \approx 6.32 \text{ m},$$

所以：

$$\lambda_{31}/4 \approx 1.58 \text{ m}.$$

也不是 1.69 m。

因此：

27 MHz	29 MHz	31 MHz
↓	↓	↓
相消一些	最接近完全相消	相消一些
• \		/ •

所以 notch 並不是「29 MHz 有一個神奇的 filter 把它刪掉」。

真正原因是：

只有某些頻率的 wavelength 與固定的 stub length 滿足特定相位條件。

6. 但是你問「為什麼沒有泛音」——其實有，而且這裡還有更深一層

如果你問的是：

既然 29 MHz 是 notch，那是不是只有 29 MHz 一個 notch？會不會也有它的「泛音 notch」？

答案是：

會有更高階的 notch。

因為 open stub 的條件不是只有

$$L = \frac{\lambda}{4}.$$

還可以是：

$$L = \frac{3\lambda}{4}, \quad \frac{5\lambda}{4}, \quad \frac{7\lambda}{4}, \dots$$

一般寫成：

$$L = \frac{(2n+1)\lambda}{4}$$

因此 notch frequencies 是：

$$f_n = (2n+1) \frac{v}{4L}$$

也就是如果第一個 notch 是：

$$f_0 \approx 29 \text{ MHz},$$

下一個理想 notch 會在：

$$3f_0 \approx 87 \text{ MHz},$$

再下一個：

$$5f_0 \approx 145 \text{ MHz.}$$

所以理論上：

$$29, 87, 145, \dots \text{ MHz}$$

都可能形成 quarter-wave-type notch。

7. 那為什麼你現在只看到 29 MHz？

因為你的示波器是 70 MHz bandwidth 等級，而且方波本身越高頻的 harmonic amplitude 越小。

下一個 notch 大約：

$$87 \text{ MHz,}$$

已經超出你目前系統適合可靠量測的主要頻寬。

所以在你目前關注的：

$$0 \sim 40 \text{ MHz}$$

範圍內，只會看到第一個：

$$\sim 29 \text{ MHz}$$

的主要 notch。

這也解釋了為什麼 **1.69 m** 是一個很漂亮的實驗長度：第一個 quarter-wave notch 約 29 MHz，還在你的儀器可用頻帶裡；如果線再短很多，第一個 notch 就會被推到 70 MHz 以上，你的示波器就很難漂亮地看到它。

最後用一句話把三個問題連起來：

$$L \text{ 固定} \Rightarrow \text{只有特定 } \lambda \text{ 滿足 } L = \lambda/4 \Rightarrow \text{只有特定 } f = v/\lambda \text{ 被強烈壓低}$$

對你的 1.69 m：

$$L \approx \frac{\lambda}{4} \Rightarrow \lambda \approx 6.76 \text{ m} \Rightarrow f \approx 29 \text{ MHz.}$$

而更高階的 notch 理論上確實存在，只是下一個約 87 MHz，已經跑出你現在主要的量測範圍了。

那我3.22的為甚麼沒有泛音？

其實你的 **3.22 m** 有可能已經看到下一個高階 notch 的影響，只是我們之前只分析了第一個約 15 MHz，而且這裡還要修正一個容易混淆的地方：「stub 的高階共振」和「方波的泛音」是兩件不同的事。

對 open-circuit stub，

$$Z_{\text{in}} = -jZ_0 \cot(\beta L)$$

當

$$\beta L = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots$$

時，

$$Z_{\text{in}} = 0,$$

所以 notch 條件為

$$L = \frac{(2n+1)\lambda}{4}.$$

因此如果 3.22 m 的第一個 notch 約為

$$f_0 \approx 15 \text{ MHz},$$

那後面的理想高階 notch 應該在

$$f_0, 3f_0, 5f_0, \dots$$

也就是大約

$$15, 45, 75, 105, \dots \text{ MHz}.$$

關鍵就在這裡：我們之前主要只畫、分析到大約 **40 MHz**。所以第二個理論 notch：

$$\sim 45 \text{ MHz}$$

剛好就在我們原本分析範圍之外。

而且你的示波器頻寬約 70 MHz，因此即使把圖延伸到 70 MHz，45 MHz 還能嘗試觀察，但越高頻會受到示波器、function generator、BNC、T-junction 與 connector 的頻率響應影響；第三個約 75 MHz 更已經碰到/超過示波器標稱頻寬。

還有另一個很巧的地方：你輸入的是 **1 MHz square wave**。它本身就有

$$1, 3, 5, \dots, 15, \dots, 45, \dots \text{ MHz}$$

這些奇次 harmonic，所以理論上 **15 MHz 和 45 MHz 都剛好有方波能量可以拿來探測**。只是方波第 45 次附近的 harmonic 本來已經非常弱，而且儀器高頻 response 也下降，因此 45 MHz notch 的 SNR 會遠差於 15 MHz。

所以你現在可以做一個非常具體的預測：

$$3.22 \text{ m} : f_{\text{notch}} \approx 15, 45, 75 \text{ MHz} \dots$$

而 1.69 m：

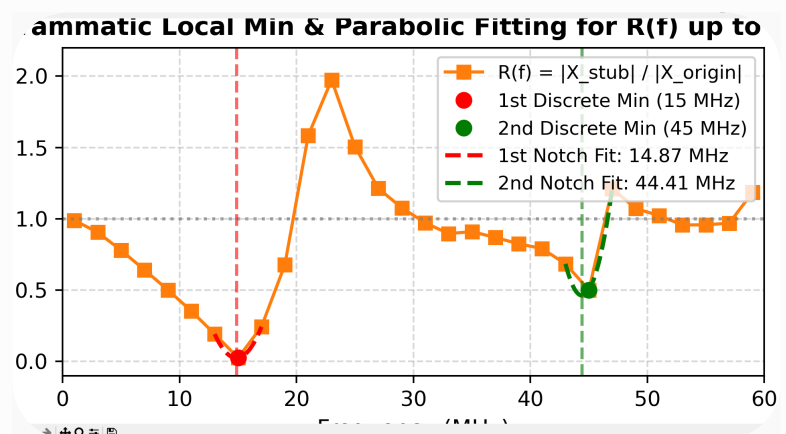
$$1.69 \text{ m} : f_{\text{notch}} \approx 29, 87, 145 \text{ MHz} \dots$$

這反而讓 **3.22 m 更適合驗證高階 notch**：它的第二個 notch 約 45 MHz，仍在你 70 MHz 示波器的頻寬內；1.69 m 的第二個約 87 MHz 已經超出去了。

如果你回去看 3.22 m 的 FFT，我建議下一步不是重新找 15 MHz，而是**直接把頻譜拉到 60–65 MHz，看 43、45、47 MHz 三根方波 harmonic 的相對 amplitude**。如果 45 MHz 相對 origin 再次明顯掉下去，而 43、47 MHz 較高，那就是非常漂亮的：

$$\lambda/4 \text{ fundamental notch} + 3\lambda/4 \text{ higher-order notch}$$

驗證。



這行嗎？

對，就是這個。而且這張圖其實把剛才我們討論的事情驗證得相當清楚。

你的 3.22 m stub 出現了兩個 discrete minima：

$$f_1 = 15 \text{ MHz}$$

以及

$$f_2 = 45 \text{ MHz}.$$

二次局部擬合則得到：

$$f_{1,\text{fit}} = 14.87 \text{ MHz}$$

$$f_{2,\text{fit}} = 44.41 \text{ MHz}.$$

最漂亮的是兩者比例：

$$\frac{44.41}{14.87} \approx 2.99 \approx 3.$$

這正好符合 open-circuit stub 的高階 notch 條件：

$$L = \frac{(2n+1)\lambda}{4},$$

因此

$$f_n = (2n+1)\frac{v}{4L}.$$

也就是：

$$f_1 : f_2 : f_3 : \dots = 1 : 3 : 5 : \dots$$

所以你的實驗：

$$14.87 \times 3 = 44.61 \text{ MHz}$$

而實際第二個 fit：

$$44.41 \text{ MHz}.$$

兩者只差約

$$\frac{|44.41 - 44.61|}{44.61} \times 100\% \approx \boxed{0.45\%}.$$

這張圖物理上代表什麼？

第一個 notch 約 15 MHz 時：

$$L \approx \frac{\lambda}{4}.$$

第二個 notch 約 45 MHz 時：

$$L \approx \frac{3\lambda}{4}.$$

所以它不是「15 MHz 的方波泛音被偶然壓低」，而是同一條 **3.22 m open stub** 的 **quarter-wave resonance family**：

$$\frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4}, \dots$$

對應：

$$f, 3f, 5f, \dots$$

而你現在確實看到前兩個：

$$15 \text{ MHz} \rightarrow 45 \text{ MHz}.$$

這其實比只看到 15 MHz 有說服力得多，因為 **第二個 notch** 出現在約三倍頻的位置，是 **transmission-line open-stub** 模型本身做出的獨立預測。

唯一要注意的是：圖上 45 MHz 的 notch 沒有 15 MHz 那麼深，這很正常。45 MHz 已經比較接近你的儀器高頻區域，cable loss、scope bandwidth、T-junction、source/load mismatch、方波高次諧波變弱等效應都會更嚴重。因此重點不是「兩個 notch 深度必須一樣」，而是它們的位置是否符合約 1 : 3。

所以這張圖**值得留在報告裡**。它同時展示了第一階與第三階的 open-stub resonance。

</> **gemini-code-17895622...**
Python

你幫我寫個python角本這個圖有點醜。附上原程式給你確認檔案位置是否正確。

可以。我確認過你的原程式，**路徑邏輯是正確的**：它會優先找目前工作目錄下的 `origin` 與 `3.22m` 資料夾；若找不到，才退回 `DS0001.CSV`、`DS0002.CSV`。

gemini-code-1789562248294

所以如果你的結構是：

```
bnc_v_analyze/
├─ origin/
│  └─ *.CSV
│  └─ ...
├─ 3.22m/
│  └─ *.CSV
│  └─ ...
└─ bnc_notch_clean_plot.py
```

直接在 `bnc_v_analyze` 執行即可。原程式的 FFT 也是 Hann window，並用 `stub/origin` 的奇次諧波 amplitude ratio 做分析，這部分我保留。

gemini-code-1789562248294 +1

我主要重做了圖表：縮小 marker、降低線條視覺重量、拿掉巨大的紅綠點、只在 notch 附近畫 quadratic fit、直接標示 14.87/44.41 MHz，並額外顯示

$$\frac{f_2}{f_1}$$

以及

$$3f_1$$

讓 1 : 3 的 **quarter-wave resonance** 關係在報告圖上直接看得出來。同時輸出 300 dpi PNG 和向量 PDF。

⌄ 下載修改好的 Python 腳本

另外，你原本的資料讀取用了固定 `skiprows=25`。目前你的 GW Instek CSV 格式固定的話能正常工作；如果之後要把程式做成正式、可重複使用的分析工具，我會建議下一版改成自動尋找 `Waveform Data` 起始列並讀取 **Sampling Period**，不要把 25 和 `1e-9` 寫死。

⌄ bnc_notch_clean_plot.py
程式碼

資料來源